

Ho Chi Minh University of Technology

Faculty of Chemical Engineering

Industrial Internship Summary

[Internship Position or Project Title]

Student: [Your full name]
Student ID: [Your student ID]
Program: [Degree program]
Host organization: [Company name]
Industrial supervisor: [Supervisor name]
Academic supervisor: [Supervisor name]
Internship period: [Start date – End date]

[City, Country]

[Month Year]

Declaration

I declare that this report is my own work and that all sources and contributions have been appropriately acknowledged.

[Your name]

[Date]

Acknowledgements

Thank the company, supervisors, colleagues, and anyone else who supported your internship.

Executive Summary

Summarize the internship in approximately 150–250 words. State the organization, internship objective, main responsibilities, key technical outcomes, and what you learned.

Contents

I	Đặt vấn đề và tổng quan	1
I.1	Đặt vấn đề	1
I.2	Mục đích môn học	2
I.3	Tiến trình thực tập	3
I.4	Tổng quan về phân bón	3
I.4.1	Khái quát về phân bón và dinh dưỡng cây trồng	3
I.4.2	Phân đơn	4
I.4.2.1	Phân đạm - phân N	4
I.4.2.2	Phân lân - phân P	4
I.4.2.3	Phân kali - phân K	5
I.4.3	Phân đa dinh dưỡng	5
I.4.4	Phân hữu cơ	6
I.4.5	Mối liên hệ giữa nhóm phân bón và kiểm soát chất lượng	7
II	Tổng quan về Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh	8
II.1	Thông tin doanh nghiệp	8
II.2	Lịch sử hình thành và phát triển	9
II.2.1	Giai đoạn trước năm 1997	9
II.2.2	Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2014	9
II.2.3	Giai đoạn từ năm 2014 đến nay	10
II.3	Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty	10
II.4	Các nhóm sản phẩm phân bón tại Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh	12
II.4.1	Phân đơn	12
II.4.2	Phân NPK	13
II.4.3	Phân hữu cơ-khoáng	13
III	Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng sản phẩm	14
III.1	Tổng quan về phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng	14
III.2	Bố trí phòng thí nghiệm	14
III.3	Nhiệm vụ và trách nhiệm của phòng thí nghiệm	15
III.4	Nội quy an toàn trong phòng thí nghiệm	16

IV Nội dung thực tập tại phòng thí nghiệm	18
IV.1 Vị trí thực tập	18
IV.1.1 Tên vị trí	18
IV.1.2 Mô tả công việc	18
IV.2 Quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm	19
IV.2.1 Lấy mẫu nguyên liệu đầu vào	19
IV.2.2 Lấy mẫu bán thành phẩm	20
IV.2.3 Lấy mẫu thành phẩm	20
IV.3 Quy trình kiểm tra chất lượng	21
IV.3.1 Nguyên tắc chung	21
IV.3.2 Xác định đạm tổng số	22
IV.3.2.1 Nguyên tắc	22
IV.3.2.2 Thiết bị, hóa chất và thuốc thử	22
IV.3.2.3 Quy trình phân tích	23
IV.3.3 Xác định kali hữu hiệu	25
IV.3.3.1 Nguyên tắc	25
IV.3.3.2 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ	26
IV.3.3.3 Quy trình phân tích	26
IV.3.3.4 Kết quả xây dựng đường chuẩn	28
IV.3.4 Xác định lân hữu hiệu	30
IV.3.4.1 Nguyên tắc	30
IV.3.4.2 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ	31
IV.3.4.3 Cách tiến hành	31
IV.3.4.4 Tính toán kết quả	33
IV.3.5 Xác định carbon tổng	34
IV.3.5.1 Nguyên tắc	34
IV.3.5.2 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ	35
IV.3.5.3 Cách tiến hành	35
IV.3.5.4 Tính toán kết quả	37
IV.3.6 Xác định độ ẩm	37
IV.3.6.1 Nguyên tắc	37
IV.3.6.2 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ	37
IV.3.6.3 Cách tiến hành	38
IV.3.6.4 Tính toán kết quả	39
IV.4 Hướng dẫn thực hiện theo ISO	39
V Tổng hợp, đánh giá và thảo luận kết quả kiểm nghiệm	40
V.1 Kết quả phân tích và đánh giá độ lặp lại	40
V.1.1 Kết quả xác định đạm tổng số	41

V.1.1.1	Đánh giá độ lặp lại	43
V.1.2	Kết quả xác định kali hữu hiệu	45
V.1.2.1	Đánh giá độ lặp lại	48
V.1.3	Kết quả xác định lân hữu hiệu	48
V.1.3.1	Đánh giá độ lặp lại	52
V.1.4	Kết quả xác định carbon hữu cơ tổng số	53
V.1.4.1	Đánh giá độ lặp lại	55
V.1.5	Kết quả xác định độ ẩm	55
V.1.5.1	Đánh giá độ lặp lại	56
V.2	Đánh giá sai lệch giữa kết quả đo và giá trị công bố	56
V.2.1	Nhận xét	56
V.3	Nhận xét chung	57
V.4	Đề xuất xử lý khi kết quả chưa phù hợp	57
VI	Learning and Professional Development	58
VI.1	Technical knowledge gained	58
VI.2	Professional skills gained	58
VI.3	Relation to academic studies	58
VII	Challenges and Reflection	59
VII.1	Challenges encountered	59
VII.2	Solutions and lessons learned	59
VII.3	Limitations and future work	59
VIII	Conclusion	60
A	Additional Materials	61

List of Figures

1	Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. . . .	11
2	Bố trí phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng sản phẩm.	15
IV.1	Đường hồi quy tuyến tính của dãy chuẩn kali	29

List of Tables

I.1	Tiến trình thực tập.	3
II.1	Thông tin khái quát về Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh.[8]	8
IV.1	Tóm tắt tần suất lấy mẫu áp dụng tại phòng thí nghiệm.	21
IV.2	Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn kali để xây dựng đường chuẩn	27
IV.3	Bảng ghi nhận kết quả xây dựng đường chuẩn kali	28
V.1	Ngưỡng chấp nhận độ lặp lại cho các chỉ tiêu kiểm nghiệm	40
V.2	Bảng ghi nhận kết quả xác định đạm tổng số	41
V.3	Đánh giá độ lặp lại phép xác định đạm tổng số theo từng mẫu	44
V.4	Bảng ghi nhận kết quả xác định kali hữu hiệu	46
V.5	Đánh giá độ lặp lại phép xác định kali hữu hiệu theo từng mẫu	48
V.6	Bảng ghi nhận kết quả xác định P_2O_5 hữu hiệu	49
V.7	Đánh giá độ lặp lại phép xác định lân hữu hiệu theo từng mẫu	52
V.8	Bảng ghi nhận kết quả xác định carbon hữu cơ tổng số	54
V.9	Đánh giá độ lặp lại phép xác định chất hữu cơ theo từng mẫu	55
V.10	Bảng ghi nhận kết quả xác định độ ẩm	55
V.11	Đánh giá độ lặp lại phép xác định độ ẩm theo từng mẫu	56
V.12	Bảng đối chiếu kết quả đo với giá trị công bố	56
V.13	Đề xuất xử lý các tình huống kết quả kiểm nghiệm chưa phù hợp	57

CHƯƠNG I

Đặt vấn đề và tổng quan

I.1 Đặt vấn đề

Nông nghiệp từ lâu giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh lương thực và tạo sinh kế cho người dân Việt Nam [21]. Những số liệu gần đây cho thấy quy mô và năng lực sản xuất của nông nghiệp Việt Nam vẫn ở mức đáng kể. Năm 2024, tổng sản lượng lương thực đạt khoảng 48,1 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa đạt 43,7 triệu tấn, với năng suất bình quân khoảng 61,4 tạ/ha [12]. Cũng trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt mức kỷ lục 62,5 tỷ USD, trong đó riêng các sản phẩm trồng trọt đóng góp khoảng 32,8 tỷ USD và xuất khẩu nông sản khoảng gần 20 tỷ USD [12]. Mặc dù ngành nông nghiệp hiện chỉ chiếm khoảng 10% GDP, hoạt động của ngành vẫn gắn với khoảng 60% dân cư sinh sống tại khu vực nông thôn, cho thấy vai trò quan trọng đối với sinh kế, an ninh lương thực và hoạt động xuất khẩu của Việt Nam [4].

Trong tương lai, nhu cầu nâng cao năng suất nông nghiệp được dự báo tiếp tục gia tăng [14]. Bên cạnh đó, FAO cũng cảnh báo khoảng 60% diện tích đất sẽ bị suy thoái do tác động của con người trên đất nông nghiệp, vì vậy mở rộng diện tích canh tác không còn là giải pháp bền vững.[14] Trong bối cảnh tài nguyên đất và nước chịu nhiều áp lực, việc nâng cao năng suất trên diện tích hiện có, sử dụng tài nguyên hiệu quả và quản lý dinh dưỡng hợp lý sẽ trở thành những yêu cầu ngày càng quan trọng đối với nền nông nghiệp tương lai. Cùng với quan ngại này, định hướng nông nghiệp Việt Nam không chỉ tập trung vào gia tăng sản lượng mà còn hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế, tiết kiệm vật tư đầu vào và giảm tác động đến môi trường [4].

Trong bối cảnh đó, ngành sản xuất phân bón giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng đầu vào của sản xuất nông nghiệp. Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường năm 2025, Việt Nam hiện sản xuất khoảng 20,9 triệu tấn phân bón mỗi năm, trong đó khoảng 3 triệu tấn là phân bón hữu cơ [2]. Cơ cấu sản phẩm phân bón trong nước cũng đang có xu hướng chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa và ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường; tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành hiện chiếm khoảng 27% tổng số sản phẩm phân bón được phép lưu hành [6]. Đồng thời, định hướng quản lý hiện nay khuyến khích sử dụng phân bón tiết

kiệm, cân đối và hiệu quả, tăng sử dụng phân bón hữu cơ và từng bước giảm sự phụ thuộc vào phân bón vô cơ [6].

Trong quá trình nâng cao năng suất cây trồng, phân bón là một trong những yếu tố đầu vào có vai trò đặc biệt quan trọng. Phân bón bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng mà đất không thể cung cấp đầy đủ cho cây trồng, qua đó hỗ trợ duy trì năng suất và chất lượng nông sản. IFA hiện ước tính khoảng một nửa lượng thực phẩm được sản xuất trên thế giới có sự đóng góp của phân bón khoáng, cho thấy ngành sản xuất phân bón có mối liên hệ trực tiếp với khả năng duy trì sản lượng nông nghiệp và an ninh lương thực.[20] Cùng với sự gia tăng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, ngành phân bón thế giới tiếp tục duy trì quy mô thị trường lớn và được dự báo còn tăng trưởng trong những năm tới.[19] Cơ cấu của ngành phân bón cũng đang có xu hướng chuyển dịch từ việc đơn thuần tăng lượng phân sử dụng sang tăng hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, đa dạng hóa công thức và phát triển các sản phẩm chuyên biệt.[18] Các xu hướng này cho thấy thị trường đang ngày càng quan tâm đến những sản phẩm không chỉ cung cấp N, P, K mà còn bổ sung trung lượng, vi lượng, thành phần hữu cơ và các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng.[18]

Đối với sự đa dạng ngày càng lớn của các sản phẩm phân bón, việc kiểm soát chất lượng trở nên vô cùng quan trọng, đặc biệt về thành phần và hàm lượng dinh dưỡng của sản phẩm. Những sai lệch trong nguyên liệu, tỷ lệ phối trộn hoặc quá trình sản xuất có thể làm chất lượng thành phẩm không đạt yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng trên cây trồng, dư lượng hoá chất trên thực phẩm, sức khoẻ người tiêu dùng và môi trường. Vì vậy, việc kiểm soát cần được thực hiện xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm đến thành phẩm cuối cùng, trong đó phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng giữ vai trò cung cấp kết quả phân tích làm cơ sở đánh giá và quyết định chất lượng sản phẩm.

Vì vậy, công tác kiểm nghiệm cần được thực hiện xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất đến thành phẩm cuối dây chuyền. Trong đó, phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng giữ vai trò thực hiện lấy mẫu, xử lý và phân tích mẫu, cung cấp kết quả kiểm nghiệm làm cơ sở đánh giá chất lượng và phát hiện những sai lệch có thể phát sinh trong quá trình sản xuất. Xuất phát từ thực tế này, quá trình thực tập tại phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh là cơ hội để tìm hiểu trực tiếp quy trình lấy mẫu, xử lý mẫu, thực hiện các phép phân tích và kiểm soát chất lượng phân bón trước khi sản phẩm được đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

I.2 Mục đích môn học

Các mục tiêu cụ thể của kỳ thực tập được xác định như sau:

Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học về hóa phân tích, kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng vào công việc thực tế tại Phòng Lab của doanh nghiệp sản xuất phân bón.

Học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm thực tế, rèn luyện các kỹ năng như lấy mẫu, chuẩn bị mẫu, pha hóa chất, sử dụng thiết bị phân tích và xử lý các tình

huống phát sinh trong quá trình kiểm nghiệm.

Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thận, chính xác và tuân thủ quy trình; đồng thời nâng cao kỹ năng phối hợp, giao tiếp và làm việc với các bộ phận liên quan như Phòng Kỹ thuật và Bộ phận Sản xuất.

Tìm hiểu và tham gia vào quy trình kiểm soát chất lượng phân bón từ nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm đến thành phẩm cuối cùng; thu thập số liệu thực tế phục vụ cho báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp và định hướng công việc sau khi ra trường.

Làm quen với hệ thống thiết bị và phương pháp kiểm nghiệm đang được sử dụng tại doanh nghiệp, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào hoạt động kiểm soát chất lượng trong sản xuất phân bón.

I.3 Tiến trình thực tập

Tiến trình thực tập được tổng hợp theo thời gian và các nội dung công việc thực hiện. Phần nội dung chi tiết sẽ được cập nhật theo nhật ký thực tập thực tế.

Table I.1: Tiến trình thực tập.

Thời gian	Nội dung thực tập
[Tuần/Ngày thực tập 1]	[Nội dung thực tập sẽ bổ sung.]
[Tuần/Ngày thực tập 2]	[Nội dung thực tập sẽ bổ sung.]
[Tuần/Ngày thực tập 3]	[Nội dung thực tập sẽ bổ sung.]
[Tuần/Ngày thực tập 4]	[Nội dung thực tập sẽ bổ sung.]
[Tuần/Ngày thực tập 5]	[Nội dung thực tập sẽ bổ sung.]

I.4 Tổng quan về phân bón

I.4.1 Khái quát về phân bón và dinh dưỡng cây trồng

Phân bón là một trong những nguồn bổ sung dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng, được sử dụng nhằm cung cấp những nguyên tố mà đất không thể đáp ứng đầy đủ theo nhu cầu sinh trưởng và năng suất của cây. Ba nguyên tố dinh dưỡng khoáng chính đối với cây trồng là nitơ (N), phospho (P) và kali (K), đây cũng là ba nguyên tố được sử dụng phổ biến nhất trong sản xuất phân bón thương mại. [13, 15].

Bên cạnh N, P và K, cây trồng còn cần các nguyên tố đa lượng thứ cấp gồm canxi (Ca), magie (Mg) và lưu huỳnh (S), cùng các nguyên tố vi lượng như bo (B), sắt (Fe), mangan (Mn), đồng (Cu), kẽm (Zn) và molybden (Mo) [13]. Việc phân biệt đa lượng và vi lượng dựa chủ yếu vào lượng cây cần hấp thu, không phản ánh mức độ quan trọng về sinh lý của từng nguyên tố. [13] Theo FAO, N và K chiếm khoảng 80% tổng lượng dinh dưỡng khoáng trong cây, P, S, Ca

và Mg chiếm khoảng 19%, trong khi tổng các nguyên tố vi lượng chiếm dưới 1% [13]. Tuy nhiên, sinh trưởng và năng suất của cây phụ thuộc vào sự cân bằng giữa các chất dinh dưỡng, bởi sự thiếu hụt một nguyên tố thiết yếu có thể trở thành yếu tố giới hạn ngay cả khi các nguyên tố khác được cung cấp đầy đủ. Đây chính là cơ sở của nguyên lý dinh dưỡng cân đối và cũng giải thích vì sao các công thức phân bón hiện đại ngày càng được thiết kế với nhiều thành phần dinh dưỡng khác nhau.

I.4.2 Phân đơn

Phân đơn (*straight fertilizer*) là nhóm phân bón chủ yếu cung cấp một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính N, P hoặc K theo cách phân loại của FAO [15]. Phân đơn có thể được sử dụng trực tiếp để bổ sung một nguyên tố cụ thể hoặc làm nguyên liệu phối trộn thành các công thức NP, NK và NPK [15].

I.4.2.1 Phân đạm - phân N

Phân đạm có chức năng chính là cung cấp nitơ cho cây trồng. Nitơ là thành phần của diệp lục và protein, đồng thời tham gia mạnh vào quá trình hình thành thân, lá, chồi và sinh khối. Cây chủ yếu hấp thu nitơ từ đất dưới dạng nitrat (NO_3^-) và amoni (NH_4^+). Khi cây thiếu nitơ, tốc độ sinh trưởng giảm, diện tích lá nhỏ, khả năng đẻ nhánh giảm và lá thường xuất hiện hiện tượng vàng do hàm lượng chlorophyll giảm. Ngược lại, việc cung cấp nitơ quá mức có thể kéo dài giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng và làm chậm quá trình trưởng thành của cây. [13]

Một trong những loại phân đạm phổ biến nhất là urê, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$. Theo thông số kỹ thuật của FAO, urê thương mại có hàm lượng nitơ tổng số tối thiểu khoảng 46% theo khối lượng chất khô, do đó đây là nguồn phân đạm có hàm lượng dinh dưỡng cao [15]. Một nguồn phân đạm khác là amoni sulfat, trong đó FAO quy định hàm lượng N tối thiểu khoảng 20% và đồng thời chứa tối thiểu khoảng 23% S. [15] Vì vậy, một số nguồn phân đạm không chỉ cung cấp N mà còn có thể đóng vai trò cung cấp thêm các nguyên tố dinh dưỡng thứ cấp cho cây trồng.

Đối với hoạt động kiểm định chất lượng, hàm lượng nitơ tổng số là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của nhóm phân đạm, bởi sự sai lệch hàm lượng N sẽ làm thay đổi trực tiếp lượng dinh dưỡng thực tế được cung cấp cho cây.

I.4.2.2 Phân lân - phân P

Phân lân là nhóm phân bón được sử dụng chủ yếu để bổ sung phospho (P) cho cây trồng. Trong hệ thống công bố hàm lượng phân bón, phospho thường không được biểu thị trực tiếp dưới dạng P mà được quy đổi và ghi dưới dạng P_2O_5 . [15]

Cây hấp thu phospho chủ yếu dưới các dạng H_2PO_4^- và HPO_4^{2-} , trong đó tỷ lệ giữa hai dạng phụ thuộc vào pH của môi trường đất. Phospho tham gia vào quá trình phân chia tế bào, kéo dài rễ, phát triển hạt và quả, đồng thời các hợp chất chứa P như ATP và ADP đóng vai trò quan

trọng trong quá trình trao đổi và vận chuyển năng lượng trong tế bào. Thiếu phospho có thể làm hạn chế sinh trưởng, giảm phát triển của bộ rễ, giảm khả năng đẻ nhánh và làm chậm quá trình trưởng thành của cây. So với khả năng di chuyển tương đối tốt bên trong cây, phospho có tính di động thấp hơn trong đất, vì vậy khả năng cung cấp P cho bộ rễ chịu ảnh hưởng đáng kể bởi tính chất đất và điều kiện môi trường.

Các loại phân lân đơn phổ biến gồm supe lân đơn (Single Superphosphate - SSP) và supe lân ba (Triple Superphosphate - TSP). Theo thông số kỹ thuật tham khảo của FAO, SSP có hàm lượng P_2O_5 hòa tan trong nước tối thiểu khoảng 15,8% và đồng thời cung cấp khoảng 11% S, trong khi TSP có hàm lượng P_2O_5 tổng số tối thiểu khoảng 46%, trong đó P_2O_5 hòa tan trong nước tối thiểu khoảng 42,5% [15].

Vì vậy, đối với phân lân, việc chỉ xác định tổng hàm lượng phospho chưa phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ đặc tính của sản phẩm. Tùy từng loại phân, chúng ta sẽ có các yêu cầu chỉ tiêu phân tích khác nhau nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm. [15]

I.4.2.3 Phân kali - phân K

Phân kali là nhóm phân bón được sử dụng để cung cấp kali (K) cho cây trồng, và hàm lượng kali trong sản phẩm thương mại thường được biểu thị quy đổi dưới dạng K_2O . [15]

Cây hấp thu kali dưới dạng ion K^+ , và đây là nguyên tố khoáng có hàm lượng lớn thứ hai trong cây sau nitơ. Kali tham gia vào hoạt động của hơn 60 hệ enzyme, quá trình quang hợp, vận chuyển sản phẩm quang hợp đến các cơ quan dự trữ và điều hòa trạng thái nước của cây. Kali cũng có liên quan đến khả năng chống chịu của cây trước một số điều kiện bất lợi như khô hạn, lạnh, sâu bệnh và hiện tượng đổ ngã.

Hai nguồn phân kali phổ biến là kali clorua (KCl , MOP) và kali sulfat (K_2SO_4 , SOP). Theo thông số kỹ thuật của FAO, kali clorua thương mại có hàm lượng kali hòa tan quy đổi theo K_2O tối thiểu khoảng 60%, trong khi kali sulfat có hàm lượng K_2O tối thiểu khoảng 50% và đồng thời chứa tối thiểu khoảng 17,5% S. [15]

Trong sản xuất phân bón phối trộn, KCl là một trong những nguyên liệu có thể được sử dụng để điều chỉnh hàm lượng kali của các công thức NPK và NK theo yêu cầu của từng sản phẩm. Đối với phân kali, việc xác định hàm lượng K_2O là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng sản phẩm. [15]

I.4.3 Phân đa dinh dưỡng

Trong phạm vi báo cáo này, phân đa dinh dưỡng được hiểu là các sản phẩm cung cấp từ hai nguyên tố dinh dưỡng đa lượng chính trở lên, chẳng hạn NP, NK hoặc NPK, đồng thời có thể được bổ sung thêm các nguyên tố đa lượng thứ cấp và vi lượng.

Theo FAO, phân compound hoặc complex chứa ít nhất hai trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính N, P và K, khác với phân đơn chỉ cung cấp một trong ba nguyên tố này. [15] Các công thức NPK được biểu thị theo thứ tự N - P_2O_5 - K_2O , trong đó ba con số trên nhãn thể hiện tỷ lệ

phần trăm khối lượng của các thành phần dinh dưỡng tương ứng. [15] Việc thay đổi tỷ lệ N-P-K cho phép xây dựng các công thức phân bón phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng khác nhau của từng loại cây và từng giai đoạn sinh trưởng.

Ngoài ba nguyên tố N, P và K, các công thức phân đa dinh dưỡng có thể được bổ sung Ca, Mg và S, là những nguyên tố đa lượng thứ cấp cần thiết đối với cây trồng. [17] Canxi tham gia vào cấu trúc thành tế bào và màng tế bào, quá trình phân chia tế bào và kéo dài bộ rễ. Magie nằm ở vị trí trung tâm của phân tử chlorophyll và có vai trò quan trọng đối với quá trình quang hợp cũng như hoạt hóa nhiều enzyme. Lưu huỳnh là thành phần của các amino acid chứa S như cysteine và methionine, đồng thời tham gia vào quá trình hình thành protein và chlorophyll.

Bên cạnh đó, phân đa dinh dưỡng có thể được bổ sung các nguyên tố vi lượng như B, Zn, Fe, Mn, Cu và Mo nhằm hoàn thiện thành phần dinh dưỡng của sản phẩm. Mặc dù cây cần các nguyên tố này với lượng rất nhỏ so với N, P và K, chúng vẫn tham gia vào nhiều quá trình sinh hóa thiết yếu và sự thiếu hụt chúng có thể trở thành yếu tố hạn chế sinh trưởng của cây. Bo có liên quan đến tính toàn vẹn của màng, phát triển thành tế bào và quá trình hình thành ống phấn, qua đó ảnh hưởng đến khả năng hình thành hạt và quả. Kẽm tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào nhiều hệ enzyme, quá trình tổng hợp protein, hình thành hạt và điều hòa sinh trưởng. Sắt có vai trò trong tổng hợp chlorophyll, hô hấp tế bào và chuyển hóa nitơ, trong khi Manganese tham gia vào hoạt hóa enzyme và quá trình quang hợp.

Các nguyên tố vi lượng có thể được đưa vào phân bón dưới nhiều dạng hóa học khác nhau, chẳng hạn ZnSO_4 , borax, CuSO_4 , FeSO_4 hoặc các dạng chelate như Zn-EDTA và Fe-EDTA. Dạng hóa học của nguyên tố có ảnh hưởng đến tính chất sản phẩm cũng như khả năng hòa tan và sử dụng trong từng điều kiện cụ thể.

Về mặt sản xuất, phân đa dinh dưỡng có thể được tạo ra thông qua phản ứng hóa học để hình thành phân complex hoặc bằng cách phối trộn các nguyên liệu phân bón khác nhau để đạt tỷ lệ dinh dưỡng mong muốn. Đối với hoạt động kiểm soát chất lượng, nhóm phân đa dinh dưỡng có mức độ phức tạp cao hơn phân đơn do phải kiểm soát đồng thời nhiều chỉ tiêu. Hàm lượng N tổng số, P_2O_5 , K_2O và các nguyên tố trung hoặc vi lượng được công bố là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng thành phẩm. Việc phối trộn không đồng đều hoặc nguyên liệu có hàm lượng dinh dưỡng khác nhau có thể dẫn đến sự khác biệt thành phần giữa các mẫu hoặc các lô thành phẩm, vì vậy lấy mẫu đại diện và phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng có ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống kiểm soát chất lượng của nhà máy.

I.4.4 Phân hữu cơ

Theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT, phân bón hữu cơ là nhóm phân bón được sản xuất chủ yếu từ các chất hữu cơ tự nhiên, không bao gồm các chất hữu cơ tổng hợp, và có thể được xử lý thông qua các quá trình vật lý như làm khô, nghiền, sàng, phối trộn, làm ẩm hoặc các quá trình sinh học như ủ, lên men và chiết [5]. Nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất phân hữu cơ có thể bao gồm phân động vật, phụ phẩm cây trồng, vật liệu thực vật, compost và các nguồn hữu cơ có

khả năng cung cấp chất hữu cơ và dinh dưỡng cho đất.

Khác với phân lớn phân vô cơ, vai trò của phân hữu cơ không chỉ nằm ở việc cung cấp trực tiếp các nguyên tố dinh dưỡng mà còn ở việc bổ sung chất hữu cơ cho đất. Việc tăng hàm lượng chất hữu cơ có thể góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước, khả năng giữ và cung cấp dinh dưỡng cũng như hoạt động của hệ sinh vật đất.

Các chất dinh dưỡng trong vật liệu hữu cơ thường phải trải qua quá trình phân giải và khoáng hóa trước khi chuyển thành dạng mà cây có thể hấp thu. Vì vậy, tốc độ cung cấp dinh dưỡng của phân hữu cơ thường phụ thuộc vào đặc tính nguyên liệu, mức độ phân hủy, nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện của đất. Điều này tạo ra sự khác biệt cơ bản so với nhiều loại phân vô cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao và các chất dinh dưỡng dễ hòa tan hơn.

Một hướng phát triển quan trọng trong thực tế sản xuất là kết hợp nguồn chất hữu cơ với dinh dưỡng khoáng để tạo ra phân hữu cơ - khoáng. Về nguyên tắc, sự kết hợp này cho phép sản phẩm vừa bổ sung chất hữu cơ cho đất vừa cung cấp các thành phần khoáng như N, P, K hoặc các nguyên tố dinh dưỡng khác theo công thức sản phẩm. So với phân hữu cơ thông thường, việc bổ sung nguồn dinh dưỡng khoáng vừa có thể giúp bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, trong khi thành phần hữu cơ vẫn đóng vai trò bổ sung vật chất hữu cơ cho đất nhằm cải thiện chất lượng đất.[16, 3]

Một đặc điểm cần lưu ý là thành phần của phân hữu cơ có thể biến động đáng kể tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu và phương pháp xử lý. Vì vậy, kiểm định nguyên liệu đầu vào và thành phẩm cũng đặc biệt quan trọng đối với sản xuất phân hữu cơ. FAO cho biết chất lượng phân hữu cơ có thể thay đổi rất rộng theo nguyên liệu sử dụng và đề xuất đánh giá các tiêu chí như hàm lượng chất hữu cơ, carbon hữu cơ, tổng N-P₂O₅-K₂O và một số kim loại nặng.[16, 3]

I.4.5 Mối liên hệ giữa nhóm phân bón và kiểm soát chất lượng

Các nhóm phân bón khác nhau về nguồn nguyên liệu, thành phần và đặc tính dinh dưỡng nên chỉ tiêu kiểm nghiệm cũng không hoàn toàn giống nhau. Đối với phân đơn, việc kiểm định thường tập trung vào N, P₂O₅ hoặc K₂O; đối với phân đa dinh dưỡng, cần kiểm soát đồng thời nhiều chỉ tiêu đa lượng, trung lượng và vi lượng; đối với phân hữu cơ, cần quan tâm thêm đến chất hữu cơ, carbon hữu cơ và các chỉ tiêu an toàn liên quan đến nguyên liệu [15, 3].

Chất lượng phân bón không chỉ phụ thuộc vào việc có mặt các nguyên tố dinh dưỡng mà còn phụ thuộc vào hàm lượng thực tế, tỷ lệ giữa các thành phần và sự ổn định giữa các lô sản xuất. Vì vậy, hoạt động lấy mẫu và phân tích nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm của Phòng Lab là mắt xích quan trọng giữa công thức sản phẩm và sản phẩm thực tế được tạo ra trên dây chuyền [10, 1].

CHƯƠNG II

Tổng quan về Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh

II.1 Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh được thành lập theo Quyết định số 3839 TC/QĐ ngày 30/12/1997 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Sau khi thành lập, công ty được cấp con dấu riêng, mở tài khoản tại ngân hàng và đặt trụ sở chính tại huyện Từ Liêm, Hà Nội.[8] Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, với định hướng cung cấp các sản phẩm có chất lượng ổn định, đa dạng về chủng loại và phù hợp với nhiều loại cây trồng cũng như điều kiện thổ nhưỡng khác nhau.[8] Trong quá trình hoạt động, công ty chú trọng đầu tư vào chất lượng sản phẩm, cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. [8] Với phương châm “Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Công ty”, Khánh Sinh luôn hướng tới việc hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng và từng bước củng cố vị thế của thương hiệu trên thị trường phân bón Việt Nam.[8]

Table II.1: Thông tin khái quát về Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh.[8]

Nội dung	Thông tin
Tên doanh nghiệp	Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh.
Tên giao dịch	Công ty Quốc tế Khánh Sinh.
Tên tiếng Anh	<i>Khanh Sinh Inter Co., Ltd.</i>
Lĩnh vực hoạt động	Sản xuất và cung cấp các loại phân bón.
Mã số thuế	0100776325.
Trụ sở chính	Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại	02438390176
Website	https://khanhsinh.vn .

II.2 Lịch sử hình thành và phát triển

II.2.1 Giai đoạn trước năm 1997

Trước năm 1997, tiền thân của Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh chỉ là một xưởng sản xuất phân bón có quy mô nhỏ. Diện tích nhà xưởng khi đó khoảng 400 m² với lực lượng lao động chỉ khoảng 30 người.[10]

Trong giai đoạn này, điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc và năng lực sản xuất còn tương đối hạn chế nên năng suất của xưởng chỉ đạt khoảng 3–4 tấn sản phẩm mỗi ngày.[10] Sản phẩm của cơ sở chủ yếu được cung cấp cho người nông dân tại một số huyện ngoại thành Hà Nội như Từ Liêm, Sóc Sơn và các khu vực lân cận Hà Tây. [10] Do đó, thị trường tiêu thụ lúc bấy giờ còn mang tính địa phương và có quy mô tương đối nhỏ, phù hợp với năng lực sản xuất của cơ sở.

Mặc dù còn nhiều hạn chế về quy mô và trình độ công nghệ, giai đoạn này đã giúp doanh nghiệp tích lũy những kinh nghiệm ban đầu trong hoạt động sản xuất phân bón, xây dựng thị trường và hình thành mối quan hệ với người tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng quan trọng cho quá trình thành lập và phát triển của Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh sau này.

II.2.2 Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2014

Năm 1997 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển khi Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh chính thức được thành lập.[8] Từ một cơ sở sản xuất phân bón nhỏ, công ty từng bước chuyển sang mô hình doanh nghiệp có tổ chức, đồng thời tiến hành mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Trong giai đoạn 1997–2014, nhu cầu sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp từng bước đầu tư thêm máy móc, thiết bị, mở rộng diện tích nhà xưởng và nâng cao năng lực sản xuất. Đến năm 2014, doanh nghiệp đã xây dựng hai cơ sở sản xuất phân bón với tổng quy mô trên 1.200 m². [10] Sự gia tăng về cơ sở vật chất cho thấy hoạt động sản xuất của công ty đã có bước phát triển đáng kể so với thời kỳ đầu.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, công ty cũng từng bước đa dạng hóa các dòng sản phẩm phân bón nhằm đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng của nhiều loại cây trồng khác nhau. [10] Nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất được mở rộng, bao gồm cả nguyên liệu trong nước và nhập khẩu. [10]

Hoạt động phân phối sản phẩm cũng có sự thay đổi rõ rệt trong giai đoạn này. Từ thị trường ban đầu chủ yếu tập trung tại các huyện ngoại thành Hà Nội và khu vực lân cận, sản phẩm phân bón Khánh Sinh từng bước được đưa đến nhiều tỉnh, thành phố khác như Hà Tây, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh và nhiều địa phương ở khu vực phía Bắc. [10]

Công ty đồng thời chú trọng xây dựng mạng lưới nhà phân phối, đại lý và các điểm bán hàng. Các hoạt động khảo nghiệm sản phẩm, hội thảo kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng phân bón

cũng được triển khai nhằm giới thiệu sản phẩm cũng như hỗ trợ người nông dân lựa chọn và sử dụng phân bón phù hợp với từng loại cây trồng.[10][9]

Có thể xem giai đoạn 1997–2014 là thời kỳ công ty tập trung xây dựng nền tảng và mở rộng quy mô. Trong khoảng thời gian này, Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển danh mục sản phẩm và xây dựng hệ thống phân phối, tạo tiền đề cho giai đoạn đầu tư công nghệ và mở rộng thị trường mạnh mẽ hơn sau năm 2014.

II.2.3 Giai đoạn từ năm 2014 đến nay

Từ năm 2014, Khánh Sinh tập trung hơn vào nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm. Một dấu mốc quan trọng diễn ra năm 2017 khi công ty đưa nhà máy sản xuất phân bón Fvieu vào hoạt động. Theo website chính thức, nhà máy sử dụng dây chuyền công nghệ Euragglo và kết hợp với nguồn nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất các dòng phân bón Fvieu [8].

Việc đầu tư nhà máy và dây chuyền sản xuất mới thể hiện định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm song song với mở rộng năng lực sản xuất. Website công ty hiện phân loại sản phẩm theo các nhóm phân bón hữu cơ, sản phẩm Fvieu, phân bón một màu, phân bón đa màu và phân đơn [11]. Riêng nhóm Fvieu có nhiều công thức NPK, chẳng hạn 10-3-25, 15-15-15+TE và 13-8-12, nhằm đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng của các nhóm cây trồng và điều kiện canh tác khác nhau [9].

Nhìn chung, giai đoạn từ năm 2014 đến nay là thời kỳ doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào hệ thống sản xuất, công nghệ và danh mục sản phẩm. Trong đó, việc đưa nhà máy Fvieu với công nghệ Euragglo vào hoạt động năm 2017 là một dấu mốc tiêu biểu trong quá trình hiện đại hóa sản xuất của công ty [8].

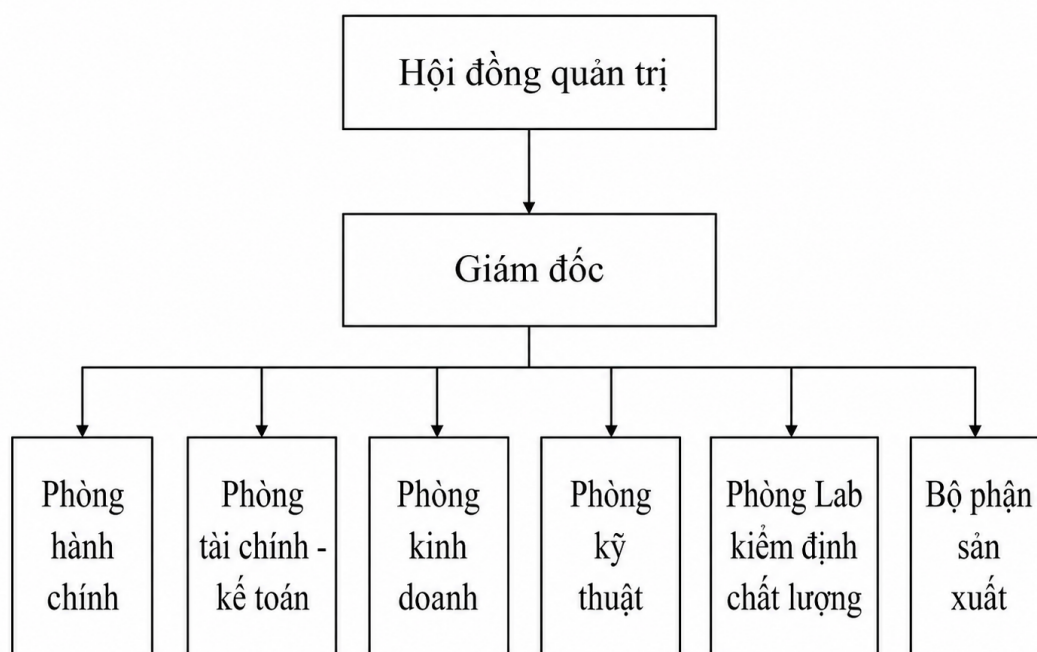
II.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty

Để hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động. Tại Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh, bộ máy quản trị được tổ chức theo mô hình chuyên chức năng, trong đó các quyết định quản lý được triển khai theo hệ thống phân cấp từ cấp lãnh đạo xuống các phòng ban và bộ phận chuyên môn [10].

Theo mô hình này, Hội đồng quản trị thực hiện vai trò định hướng và giám sát chung đối với hoạt động của doanh nghiệp. Giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức thực hiện các chủ trương và kế hoạch đã được phê duyệt. Dưới sự quản lý của Giám đốc là Phòng Hành chính, Phòng Tài chính–Kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng và Bộ phận Sản xuất [10].

Mỗi phòng ban đảm nhận chức năng, nhiệm vụ chuyên môn riêng nhưng vẫn phối hợp với

các đơn vị khác để bảo đảm hoạt động chung được thực hiện thống nhất. Tại bộ phận sản xuất, công nhân chịu sự quản lý trực tiếp của quản đốc phân xưởng và tổ trưởng sản xuất. Trong khi đó, công tác hành chính, kế toán, kinh doanh và kỹ thuật do nhân viên tại các phòng ban chuyên môn tương ứng đảm nhiệm [10].



Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh.

Hội đồng quản trị là cấp quản lý cao nhất của công ty, có nhiệm vụ định hướng chiến lược, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Giám đốc là người trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các chủ trương, kế hoạch của Hội đồng quản trị và điều phối hoạt động giữa các phòng ban nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra hiệu quả.

Phòng Hành chính phụ trách các công việc liên quan đến quản lý nhân sự, văn thư, hồ sơ và các hoạt động hành chính nội bộ. Bộ phận này đồng thời hỗ trợ các phòng ban khác trong công tác tổ chức và đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên.

Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện công tác hạch toán, quản lý thu chi, theo dõi công nợ và lập các báo cáo tài chính, kế toán của công ty. Ngoài ra, phòng còn tham mưu cho Ban Giám đốc về việc sử dụng và quản lý nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm, chăm sóc khách hàng và duy trì quan hệ với các nhà phân phối, đại lý. Phòng cũng thực hiện nghiên cứu thị

trường, tìm kiếm thị trường mới và xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn.

Phòng Kỹ thuật phụ trách các vấn đề chuyên môn và kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Bộ phận này hướng dẫn quy trình sản xuất, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu kỹ thuật và tham gia nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm mới trên những loại cây trồng và điều kiện canh tác khác nhau.

phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng có nhiệm vụ kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và sản phẩm hoàn thiện. Bộ phận này phối hợp với Phòng Kỹ thuật và Bộ phận Sản xuất nhằm kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng, phát hiện những sai lệch trong quá trình sản xuất và góp phần đảm bảo sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của công ty.

Bộ phận Sản xuất là lực lượng trực tiếp thực hiện quá trình sản xuất phân bón của công ty, từ tiếp nhận nguyên liệu, phối trộn đến hoàn thiện thành phẩm. Các phân xưởng và tổ sản xuất được quản lý bởi quản đốc và tổ trưởng nhằm đảm bảo tiến độ cũng như yêu cầu kỹ thuật của từng lô sản phẩm. Bên cạnh hoạt động sản xuất trực tiếp, bộ phận này còn phối hợp với các đơn vị bốc xếp và vận tải trong việc lưu kho, xuất hàng và vận chuyển sản phẩm đến các địa điểm tiêu thụ.

II.4 Các nhóm sản phẩm phân bón tại Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh

Các sản phẩm phân bón của Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh được phát triển với nhiều công thức và hàm lượng dinh dưỡng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trên nhiều nhóm cây trồng và điều kiện canh tác. Công ty hiện tổ chức sản xuất và kinh doanh 33 sản phẩm phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam, căn cứ theo các quyết định công nhận phân bón lưu hành do Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2023, với thời hạn lưu hành kéo dài đến năm 2028.[10] Từ danh mục sản phẩm đang được lưu hành, có thể phân chia các sản phẩm của Khánh Sinh thành ba nhóm chính gồm phân đơn, phân NPK và phân hữu cơ - khoáng. Mỗi nhóm có đặc điểm về thành phần dinh dưỡng và mục đích sử dụng khác nhau, qua đó giúp công ty đáp ứng tương đối đa dạng nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng và trên các điều kiện thổ nhưỡng khác nhau.

II.4.1 Phân đơn

Đối với nhóm phân đơn, Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh hiện có hai dòng sản phẩm chính là phân urê và phân kali clorua (KCl).

Phân urê là dòng sản phẩm cung cấp nguồn đạm cho cây trồng, trong khi kali clorua là sản phẩm cung cấp kali. Hai dòng phân đơn này được công ty lưu hành dưới dạng sản phẩm riêng, đồng thời cũng là những nguồn nguyên liệu quan trọng có thể được sử dụng trong quá trình phối trộn để tạo ra các công thức phân bón đa dinh dưỡng khác.

Việc duy trì các sản phẩm phân đơn giúp công ty đáp ứng nhu cầu bổ sung riêng từng nguyên tố dinh dưỡng của cây trồng, đồng thời tạo sự linh hoạt trong danh mục sản phẩm cung cấp ra thị trường.

II.4.2 Phân NPK

Phân đa dinh dưỡng là nhóm sản phẩm có số lượng và công thức tương đối đa dạng trong danh mục sản phẩm của Khánh Sinh. Nhóm này chủ yếu gồm các loại phân NPK và NK với nhiều tỷ lệ phối trộn khác nhau, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng loại cây trồng và từng giai đoạn sinh trưởng.

Đối với phân NPK, công ty phát triển nhiều công thức khác nhau dựa trên tỷ lệ phối trộn giữa ba nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm, lân và kali. Bên cạnh các công thức NPK cơ bản, một số sản phẩm còn được phối trộn thêm các nguyên tố trung lượng và vi lượng như lưu huỳnh (S), canxi (Ca), kẽm (Zn), bo (B) và một số nguyên tố khác. Việc bổ sung các thành phần này giúp công thức sản phẩm đa dạng hơn và phù hợp với yêu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng loại cây trồng, từng loại đất và điều kiện canh tác khác nhau.

Ngoài phân NPK, công ty còn sản xuất các dòng phân NK, trong đó tỷ lệ giữa đạm và kali được điều chỉnh theo từng công thức sản phẩm. Sự đa dạng về tỷ lệ phối trộn cho phép công ty xây dựng nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt, phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau trong quá trình chăm sóc cây trồng.

Nhìn chung, nhóm phân đa dinh dưỡng thể hiện rõ định hướng đa dạng hóa sản phẩm của Khánh Sinh, không chỉ thông qua việc thay đổi tỷ lệ N-P-K mà còn thông qua việc bổ sung các nguyên tố trung và vi lượng nhằm tạo ra nhiều công thức phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

II.4.3 Phân hữu cơ-khoáng

Bên cạnh các dòng phân vô cơ, Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh còn phát triển nhóm phân hữu cơ - khoáng. Đây là nhóm sản phẩm kết hợp thành phần hữu cơ với các nguyên tố dinh dưỡng khoáng nhằm tạo ra sản phẩm vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng vừa bổ sung chất hữu cơ cho đất.

Các sản phẩm hữu cơ - khoáng của công ty được xây dựng với những công thức khác nhau tùy theo mục đích sử dụng và nhóm cây trồng. Thành phần sản phẩm có thể bao gồm chất hữu cơ kết hợp với các nguyên tố đa lượng như N, P, K và một số thành phần dinh dưỡng bổ sung khác.

Việc phát triển nhóm phân hữu cơ - khoáng giúp danh mục sản phẩm của Khánh Sinh trở nên toàn diện hơn, bên cạnh các sản phẩm phân đơn và phân đa dinh dưỡng. Đây cũng là nhóm sản phẩm phù hợp với định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng đất trong quá trình canh tác lâu dài.

CHƯƠNG III

phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng sản phẩm

III.1 Tổng quan về phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng

phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng là một trong những bộ phận chuyên môn tham gia trực tiếp vào công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón, công ty hiện sản xuất nhiều dòng sản phẩm với công thức và hàm lượng dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy, việc kiểm tra và kiểm soát chất lượng nguyên liệu cũng như thành phẩm có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường [10].

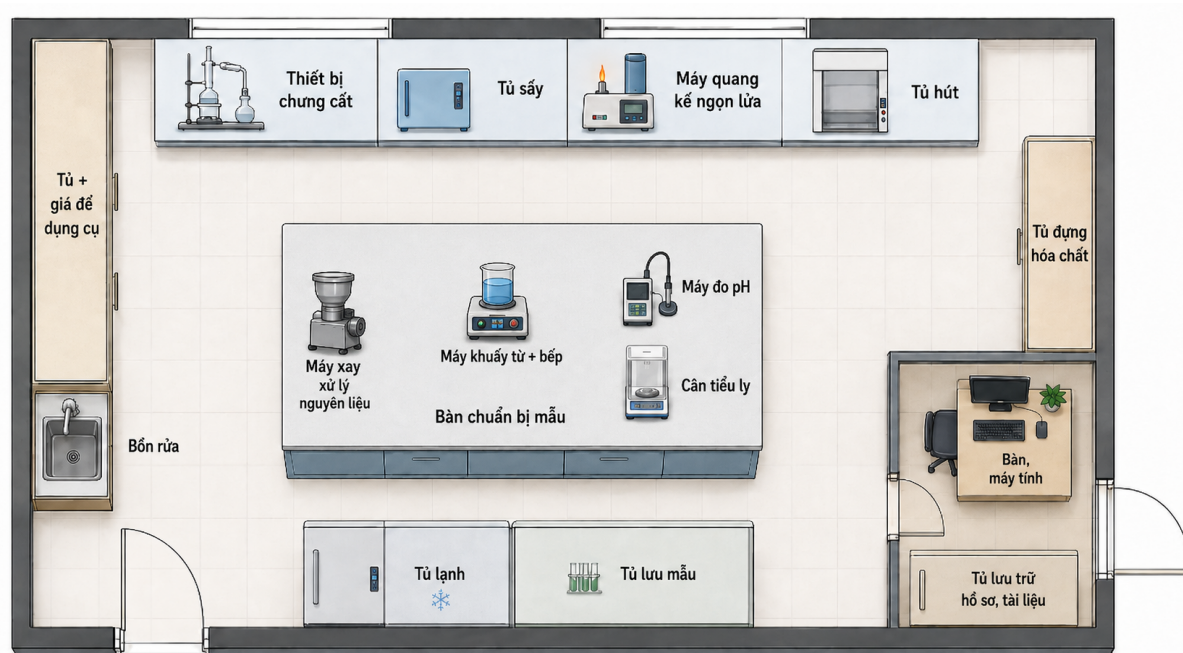
phòng thí nghiệm phối hợp với Phòng Kỹ thuật và Bộ phận Sản xuất để thực hiện các hoạt động lấy mẫu, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm. Kết quả kiểm nghiệm là một trong những cơ sở để xác định nguyên liệu có phù hợp để đưa vào sản xuất hay không, đồng thời đánh giá sản phẩm sau quá trình phối trộn có đáp ứng yêu cầu về thành phần và chất lượng đã đặt ra [10]. Do danh mục sản phẩm của Khánh Sinh gồm nhiều nhóm phân bón nên các chỉ tiêu cần kiểm tra cũng thay đổi tùy theo từng sản phẩm.[10].

Bên cạnh công tác kiểm tra thường xuyên, phòng thí nghiệm còn hỗ trợ công ty trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh công thức sản phẩm. Thông qua kết quả phân tích thực nghiệm, bộ phận kỹ thuật và sản xuất có thể đánh giá mức độ phù hợp của công thức phối trộn, từ đó thực hiện các điều chỉnh cần thiết trước khi sản xuất ở quy mô lớn. Có thể xem phòng thí nghiệm là một mắt xích quan trọng trong hệ thống kiểm soát chất lượng của công ty, kết nối giữa nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất và chất lượng thành phẩm đầu ra [10].

III.2 Bố trí phòng thí nghiệm

phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng của Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh được bố trí nhằm phục vụ các hoạt động chuẩn bị mẫu, phân tích và kiểm soát chất lượng sản phẩm theo

một quy trình làm việc thuận tiện và an toàn. Không gian phòng được phân chia thành các khu vực chức năng rõ ràng, bao gồm khu thiết bị phân tích, khu chuẩn bị mẫu, khu bảo quản mẫu, khu lưu trữ hóa chất và khu làm việc hành chính. Bàn chuẩn bị mẫu được đặt tại vị trí trung tâm, tích hợp các thiết bị thường xuyên sử dụng như máy xay xử lý nguyên liệu, máy khuấy từ kết hợp bếp gia nhiệt, máy đo pH và cân tiểu ly, giúp giảm quãng đường thao tác và tăng hiệu quả làm việc. Các thiết bị chuyên dụng như hệ thống chưng cất, tủ sấy, máy quang kế ngọn lửa và tủ hút được bố trí dọc theo khu vực riêng, trong khi tủ lạnh, tủ lưu mẫu và tủ hóa chất được tách biệt để thuận tiện cho bảo quản và hạn chế nguy cơ nhiễm chéo. Ngoài ra, phòng còn có một khu làm việc riêng dành cho máy tính và lưu trữ hồ sơ, giúp tách các hoạt động hành chính khỏi khu vực thao tác hóa chất và phân tích mẫu.



Sơ đồ 2: Bố trí phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng sản phẩm.

III.3 Nhiệm vụ và trách nhiệm của phòng thí nghiệm

Nhiệm vụ của phòng thí nghiệm được thực hiện xuyên suốt các giai đoạn từ tiếp nhận nguyên liệu đến khi hoàn thiện thành phẩm. Các hoạt động chính có thể khái quát thành bốn nhóm [10].

Thứ nhất, kiểm tra nguyên liệu đầu vào. phòng thí nghiệm tiến hành lấy mẫu và kiểm tra các chỉ tiêu cần thiết của nguyên liệu trước hoặc trong quá trình đưa nguyên liệu vào sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm giúp đánh giá chất lượng nguyên liệu và cung cấp dữ liệu phục vụ tính toán, điều chỉnh công thức phối trộn khi cần thiết [10].

Thứ hai, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất. Đối với các lô sản xuất, phòng thí nghiệm có thể tiến hành lấy mẫu tại các công đoạn phù hợp để đánh giá mức độ đồng đều và thành phần của sản phẩm. Nếu kết quả có sự sai lệch so với yêu cầu, thông tin được chuyển tới

bộ phận kỹ thuật và sản xuất để xác định nguyên nhân và thực hiện biện pháp điều chỉnh [10].

Thứ ba, kiểm tra thành phẩm. Sau khi hoàn thành quá trình sản xuất, mẫu đại diện của lô sản phẩm được phân tích nhằm xác định các chỉ tiêu chất lượng cần thiết. Kết quả kiểm nghiệm được sử dụng làm cơ sở đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm trước khi thực hiện các bước tiếp theo như đóng gói, lưu kho và đưa ra thị trường [10].

Thứ tư, phòng thí nghiệm có nhiệm vụ quản lý và lưu trữ kết quả kiểm nghiệm. Các số liệu phân tích được ghi nhận theo từng mẫu hoặc từng lô sản xuất để phục vụ công tác theo dõi chất lượng, đối chiếu kết quả và truy xuất thông tin khi cần thiết. Việc duy trì hệ thống dữ liệu này cũng giúp công ty theo dõi sự ổn định của chất lượng sản phẩm qua các lô sản xuất khác nhau [10].

III.4 Nội quy an toàn trong phòng thí nghiệm

Chỉ những người được phân công hoặc được phép mới được vào và làm việc trong phòng thí nghiệm.

Mặc đầy đủ trang bị bảo hộ cá nhân như áo blouse, găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ khi thực hiện các thao tác có nguy cơ tiếp xúc với hóa chất.

Không ăn uống, hút thuốc hoặc để thực phẩm, đồ dùng cá nhân trong khu vực thí nghiệm.

Đọc kỹ nhãn, hướng dẫn sử dụng và thông tin an toàn của hóa chất trước khi tiến hành thí nghiệm.

Không tự ý sử dụng hóa chất, thiết bị hoặc thay đổi quy trình khi chưa được người phụ trách cho phép.

Hóa chất phải được dán nhãn đầy đủ, ghi rõ tên, nồng độ và các thông tin cần thiết; không sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc hoặc mất nhãn.

Các hóa chất dễ bay hơi, có mùi mạnh hoặc có nguy cơ gây hại phải được thao tác trong tủ hút.

Thiết bị như cân tiểu ly, máy đo pH, máy quang kế ngọn lửa, tủ sấy, máy khuấy từ và các thiết bị phân tích khác phải được sử dụng đúng hướng dẫn và kiểm tra tình trạng trước khi vận hành.

Không đặt hóa chất, mẫu hoặc dụng cụ không cần thiết lên bàn thiết bị để tránh nhiễm bẩn và ảnh hưởng đến kết quả phân tích.

Mẫu phân tích phải được mã hóa, ghi nhãn và quản lý rõ ràng để tránh nhầm lẫn giữa các mẫu.

Dụng cụ thủy tinh và dụng cụ phân tích phải được vệ sinh sạch sau khi sử dụng và đặt lại đúng vị trí quy định.

Khu vực bàn chuẩn bị mẫu phải được vệ sinh sau mỗi quá trình xử lý hoặc phân tích mẫu nhằm hạn chế nhiễm chéo.

Chất thải hóa học, dung dịch sau phân tích và chất thải thông thường phải được thu gom riêng theo đúng khu vực quy định; không tự ý đổ hóa chất xuống bồn rửa.

Không đổ hóa chất thừa trở lại chai chứa ban đầu để tránh làm nhiễm bẩn hóa chất gốc.

Sau khi sử dụng phải tắt nguồn điện, nguồn nhiệt và các thiết bị liên quan; kiểm tra lại tủ sấy, bếp gia nhiệt, máy khuấy từ và các thiết bị có khả năng sinh nhiệt.

Tủ hóa chất, tủ lưu mẫu và tủ lạnh phải được sắp xếp khoa học, có nhãn nhận diện và duy trì điều kiện bảo quản phù hợp.

Ghi chép đầy đủ kết quả kiểm nghiệm, thông tin mẫu, hóa chất sử dụng và các bất thường phát sinh trong quá trình phân tích.

Không tự ý mang mẫu, hóa chất, dụng cụ hoặc hồ sơ của phòng thí nghiệm ra khỏi khu vực khi chưa được phép.

Khi xảy ra sự cố như đổ hóa chất, vỡ dụng cụ, cháy, rò rỉ hoặc tiếp xúc hóa chất với cơ thể, phải dừng thao tác và báo ngay cho người phụ trách để xử lý.

Sau khi hoàn thành công việc, vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp dụng cụ đúng vị trí và rửa tay sạch trước khi rời phòng thí nghiệm.

CHƯƠNG IV

Nội dung thực tập tại phòng thí nghiệm

IV.1 Vị trí thực tập

IV.1.1 Tên vị trí

Thực tập sinh Kiểm định chất lượng sản phẩm – phòng thí nghiệm

IV.1.2 Mô tả công việc

Mục tiêu công việc: Hỗ trợ phòng thí nghiệm trong hoạt động kiểm tra, phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm phân bón; đồng thời hỗ trợ ghi nhận, quản lý kết quả kiểm nghiệm phục vụ công tác kiểm soát chất lượng của công ty [10].

Nhiệm vụ chính:

- Tiếp nhận, phân loại, mã hóa và chuẩn bị mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trước khi phân tích.
- Thực hiện các công việc xử lý mẫu như nghiền, cân, hòa tan, pha loãng và chuẩn bị dung dịch theo hướng dẫn.
- Chuẩn bị hóa chất, thuốc thử, dụng cụ và thiết bị cần thiết cho từng phép kiểm nghiệm.
- Hỗ trợ thực hiện các phép phân tích và kiểm tra chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm phân bón theo quy trình của phòng thí nghiệm.
- Ghi chép, tổng hợp và lưu trữ kết quả phân tích; hỗ trợ đối chiếu kết quả với chỉ tiêu kỹ thuật của từng sản phẩm.
- Theo dõi và lưu trữ mẫu phục vụ việc kiểm tra, đối chứng hoặc truy xuất khi cần thiết.
- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị và khu vực làm việc sau khi hoàn thành quá trình phân tích.

- Sắp xếp hóa chất, dụng cụ và mẫu đúng vị trí quy định, bảo đảm điều kiện bảo quản phù hợp.
- Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn thiết bị và nội quy phòng thí nghiệm.
- Hỗ trợ nhân viên phòng thí nghiệm trong các công việc kiểm soát chất lượng và nghiên cứu thử nghiệm khác khi được phân công.

IV.2 Quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm

Quá trình lấy mẫu được thực hiện tại ba vị trí chính trên dây chuyền, bao gồm nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất và thành phẩm cuối dây chuyền[10]. Trong cả ba giai đoạn, quá trình lấy mẫu cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản [10]:

- Mẫu phải có tính đại diện cho lô nguyên liệu hoặc sản phẩm cần kiểm tra.
- Dụng cụ lấy và chứa mẫu phải sạch, khô, không làm thay đổi thành phần của mẫu.
- Không để lẫn mẫu giữa các lô hoặc các sản phẩm khác nhau.
- Sau mỗi lần lấy mẫu cần vệ sinh dụng cụ trước khi sử dụng cho mẫu tiếp theo.
- Mẫu phải được đóng kín và ghi nhãn ngay sau khi lấy.
- Nhãn mẫu cần thể hiện tối thiểu tên mẫu, mã lô, vị trí lấy mẫu, ngày giờ lấy mẫu và người thực hiện.
- Mẫu phải được chuyển về phòng thí nghiệm trong điều kiện phù hợp và hạn chế tối đa sự thay đổi trong quá trình vận chuyển.
- Số lượng điểm lấy mẫu, lượng mẫu và phương pháp chia mẫu được thực hiện theo quy trình kiểm soát chất lượng áp dụng cho từng loại nguyên liệu và sản phẩm của công ty.
- Các mẫu sau khi lấy được bảo quản trong điều kiện phù hợp để tránh biến đổi thành phần trước khi phân tích.

IV.2.1 Lấy mẫu nguyên liệu đầu vào

Mẫu nguyên liệu được lấy tại đầu dây chuyền sản xuất, trước khi nguyên liệu được đưa vào phối trộn. Việc lấy mẫu nhằm kiểm tra chất lượng từng lô nguyên liệu và phát hiện các trường hợp không phù hợp trước khi đưa vào sản xuất.

Đối với mỗi lô nguyên liệu nhập về, tiến hành lấy mẫu ít nhất một lần cho mỗi lô hoặc mỗi chuyến nguyên liệu. Mẫu được lấy tại nhiều vị trí khác nhau trong lô, với mỗi mẫu đơn khoảng 100–200 g [10]. Các mẫu đơn sau khi lấy được gộp lại, trộn đồng nhất và chuyển về phòng thí

nghiệm. Lập mẫu đại diện hoàn chỉnh cho lô, mẫu chung được rút gọn đến trên 1,5 kg, sau đó chia thành ba phần, mỗi phần tối thiểu 0,5 kg để phục vụ phân tích, lưu mẫu và đối chứng [1].

Mẫu nguyên liệu sau khi lấy phải được ghi đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, công thức, mã lô, ngày sản xuất, thời gian lấy mẫu và người thực hiện. Mẫu lưu được đóng kín và bảo quản tại khu vực lưu mẫu của phòng thí nghiệm để phục vụ việc truy xuất hoặc kiểm tra lại khi cần thiết [10].

IV.2.2 Lấy mẫu bán thành phẩm

Mẫu bán thành phẩm được lấy tại giữa dây chuyền sản xuất, sau khi các nguyên liệu đã trải qua công đoạn phối trộn nhưng trước khi sản phẩm hoàn thiện. Mục đích của bước này là kiểm tra mức độ đồng đều của quá trình phối trộn và phát hiện sớm sự sai lệch về thành phần [10].

Sau khi dây chuyền bắt đầu hoạt động và đạt trạng thái tương đối ổn định, tiến hành lấy mẫu đầu tiên. Trong quá trình sản xuất liên tục, mẫu bán thành phẩm được lấy với tần suất khoảng 30 phút/lần, mỗi lần khoảng 100–200g sao cho đảm bảo tính đại diện cho lô sản xuất và mẫu chung đảm bảo trên 1,5 kg sau khi gộp lại để phục vụ mục đích phân tích, lưu mẫu và đối chứng [10].

Khi thay đổi công thức sản phẩm, thay đổi nguồn nguyên liệu hoặc dây chuyền dừng và khởi động lại, chu kỳ lấy mẫu được tính lại từ đầu.

Mẫu bán thành phẩm sau khi lấy phải được ghi đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, công thức, mã lô, ngày sản xuất, thời gian lấy mẫu và người thực hiện. Mẫu lưu được đóng kín và bảo quản tại khu vực lưu mẫu của phòng thí nghiệm để phục vụ việc truy xuất hoặc kiểm tra lại khi cần thiết [10].

IV.2.3 Lấy mẫu thành phẩm

Mẫu thành phẩm được lấy tại cuối dây chuyền, sau khi quá trình phối trộn và xử lý hoàn tất, trước hoặc trong quá trình đóng bao. Đây là mẫu quan trọng để đánh giá chất lượng cuối cùng của lô sản xuất.

Trong quá trình thành phẩm ra khỏi dây chuyền, SOP nội bộ đề xuất lấy mẫu với tần suất khoảng 30 phút/lần ở các vị trí khác nhau như ngay khi hoàn tất quy trình phối trộn hoặc trong quá trình đóng bao. Mỗi lần thường lấy khoảng 100–200 g, và duy trì xuyên suốt thời gian sản xuất của lô sao cho đảm bảo tính đại diện cho lô sản xuất và mẫu chung đảm bảo trên 1,5 kg sau khi gộp lại để phục vụ mục đích phân tích, lưu mẫu và đối chứng [10]. Đối với lô kéo dài nhiều giờ, tiếp tục lấy mẫu định kỳ 30 phút/lần cho đến khi kết thúc lô. Sau khi hoàn thành lô sản xuất, toàn bộ mẫu đơn được gộp và trộn đều để tạo thành mẫu chung. Theo TCVN 9486:2018, mẫu chung dạng rắn được rút gọn bằng phương pháp chia mẫu đến khi còn trên 1,5 kg, sau đó chia thành ba đơn vị mẫu, mỗi đơn vị tối thiểu 0,5 kg [1].

Mẫu thành phẩm sau khi lấy phải được ghi đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, công thức, mã lô, ngày sản xuất, thời gian lấy mẫu và người thực hiện. Mẫu lưu được đóng kín và bảo quản

tại khu vực lưu mẫu của phòng thí nghiệm để phục vụ việc truy xuất hoặc kiểm tra lại khi cần thiết [10].

Table IV.1: Tóm tắt tần suất lấy mẫu áp dụng tại phòng thí nghiệm.

Mẫu kiểm nghiệm	Lượng lấy mỗi lần	Tần suất đề xuất	Mục đích chính
Nguyên liệu đầu vào	100–200 g/lần	Mỗi lô/chuyển: tại nhiều vị trí khác nhau	Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào
Bán thành phẩm	100–200 g/lần	Khoảng 30 phút/lần	Theo dõi độ đồng đều, phát hiện sai lệch sớm
Thành phẩm	100–200 g/lần	Khoảng 30 phút/lần; tại các vị trí khác nhau	Đánh giá chất lượng toàn lô
Mẫu đại diện cuối cùng	Trên 1,5 kg	Sau khi kết thúc lô	Chia ba phần, mỗi phần tối thiểu 0,5 kg

Nguồn: SOP nội bộ của công ty và TCVN 9486:2018 [10, 1].

IV.3 Quy trình kiểm tra chất lượng

Quy trình kiểm tra chất lượng tại phòng thí nghiệm được thực hiện đối với nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm nhằm đánh giá mức độ phù hợp của lô hàng với công thức sản phẩm và chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng. Trong phạm vi thực tập, các chỉ tiêu cơ bản được theo dõi gồm đạm tổng số, kali hữu hiệu quy đổi theo K_2O , lân hữu hiệu quy đổi theo P_2O_5 , carbon tổng và độ ẩm. Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào nền mẫu, dải nồng độ, thiết bị hiện có và quy trình nội bộ của công ty [10, 7].

IV.3.1 Nguyên tắc chung

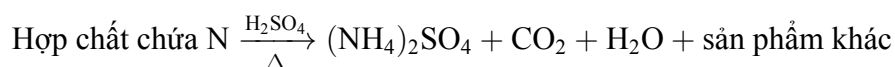
- Trước khi phân tích, mẫu được kiểm tra nhãn, mã lô và tình trạng bao gói; sau đó được nghiền, trộn đồng nhất và rút gọn theo quy định để bảo đảm tính đại diện.
- Dụng cụ, hóa chất, thiết bị đo và dung dịch chuẩn phải phù hợp với phép thử.
- Các thiết bị như cân phân tích, tủ sấy hoặc máy đo ngọn lửa được kiểm tra tình trạng hoạt động và hiệu chuẩn theo kế hoạch của phòng thí nghiệm trước khi sử dụng [10].
- Mỗi phép thử cần có mẫu trắng, mẫu chuẩn hoặc mẫu kiểm soát chất lượng khi phù hợp.
- Kết quả được ghi trực tiếp vào biểu mẫu, kiểm tra tính hợp lý và đối chiếu với giới hạn kỹ thuật của sản phẩm.

- Khi có dấu hiệu bất thường, nhân viên phụ trách xem xét việc phân tích lặp lại, pha loãng lại mẫu hoặc kiểm tra chéo bằng mẫu lưu trước khi đưa ra kết luận [10].

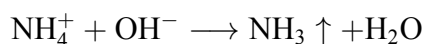
IV.3.2 Xác định đạm tổng số

IV.3.2.1 Nguyên tắc

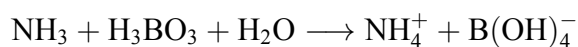
Tại phòng thí nghiệm của Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh, phương pháp Kjeldahl kết hợp chưng cất được thực hiện để xác định hàm lượng đạm tổng số trong mẫu phân bón. Cụ thể, các hợp chất chứa nitơ trong mẫu được vô cơ hóa bằng axit sulfuric (H_2SO_4) đậm đặc trong môi trường xúc tác để chuyển hóa thành amoni sulfat.



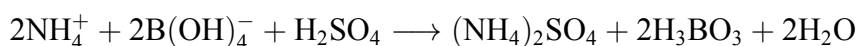
Sau đó, dung dịch được kiềm hóa bằng NaOH để giải phóng khí amoniac (NH_3).



Khí amoniac được dẫn vào bình hứng chứa dung dịch axit boric (H_3BO_3) để hấp thụ và tạo thành hệ amoni-tetrahydroxyborat.



Cuối cùng, lượng nitơ trong mẫu được xác định bằng cách chuẩn độ dung dịch amoni-tetrahydroxyborat với dung dịch axit sulfuric chuẩn (H_2SO_4) 0,1 N, sử dụng chỉ thị màu hỗn hợp metyl đỏ - bromocresol xanh để xác định điểm kết thúc của phản ứng.



Phản ứng trung hoà được biểu thị bằng sự thay đổi màu sắc từ xanh thành đỏ của dung dịch.

IV.3.2.2 Thiết bị, hóa chất và thuốc thử

+ Hóa chất và thuốc thử.

- Axit sulfuric (H_2SO_4) đậm đặc ($d = 1,84$).
- Axit sulfuric chuẩn (H_2SO_4) 0,1 N
- Natri hydroxit (NaOH) tinh thể
- Metyl đỏ ($\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{N}_3\text{O}_2$) tinh thể
- Bromocresol xanh ($\text{C}_{21}\text{H}_{14}\text{Br}_4\text{O}_5\text{S}$) tinh thể

- Kali sulfat (K_2SO_4) tinh thể
- Đồng sulfat ($CuSO_4 \cdot 2H_2O$) tinh thể
- Axit boric (HBO_3) tinh thể
- Giấy chỉ thị pH
- Amoni sulfat ($(NH_4)_2SO_4$)
- Phenolphthalein ($C_{20}H_{14}O_4$) tinh thể

+ Thiết bị và dụng cụ

- Các dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm.
- Cân phân tích, có độ chính xác đến $\pm 0,0001$ g.
- Bếp phân hủy mẫu, có điều khiển nhiệt độ.
- Rây, có đường kính lỗ 0,5 mm; 1 mm.
- Thiết bị chưng cất Kjeldahl.
- Buret dung tích 50ml.
- Thiết bị chưng cất gồm:
 - Bình kندان 500 - 800 ml hoặc bình cầu đáy tròn dung tích 1000 ml;
 - Đầu nút thủy tinh hình cầu để ngăn tia bắn;
 - Phễu nhỏ giọt dung tích 100 ml ;
 - Ống sinh hàn làm nguội bằng nước;
 - Bình hứng: bình tam giác hoặc cốc thủy tinh dung tích 250 ml;
 - Bì thủy tinh đường kính 2 - 3 mm.

IV.3.2.3 Quy trình phân tích

a. Kiểm tra thiết bị chưng cất

- Kiểm tra độ kín của hệ thống chưng cất bằng dung dịch tiêu chuẩn.
- Trước khi chưng cất mẫu phải kiểm tra thiết bị Kjeldhal bằng cách chưng cất 50 mL dung dịch tiêu chuẩn amoni sulfat 0,5 mg N/mL với kiềm. Chuẩn độ lượng nitơ trong bình hứng hết 17,85 mL $\pm 0,1$ mL dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn acid sulfuric 0,1 N là đạt yêu cầu.

- Nếu ít hơn là do thiết bị chung cất bị hở.
- Nếu lớn hơn có thể là do bị bắn kiềm từ bình cất hoặc do thiết bị không sạch, cần khắc phục và kiểm tra lại.

b. Chuẩn bị hoá chất

- Dung dịch natri hydroxit (NaOH) 40%: Cân chính xác 400 g NaOH tinh thể, hòa tan trong khoảng 500 mL nước cất, để nguội và thêm nước đến vạch định mức 1000 mL.
- Phenolphthalein 1%: Hòa tan 1 g phenolphthalein trong 100 mL cồn 96%.
- Dung dịch chỉ thị màu hỗn hợp: Hoà tan 0,1g methyl đỏ tinh thể với khoảng 50ml rượu etylic 95% trong cốc dung tích 100ml, sau đó thêm 0,5g bromocresol xanh tinh thể. Đưa toàn bộ hỗn hợp vào bình định mức và lắc đều. Bảo quản tại 20oC, trong lọ nâu để tránh ánh sáng trực tiếp.
- Hỗn hợp xúc tác: Cân 1000g K₂SO₄ và 100g CuSO₄.2H₂O trộn đều và nghiền nhỏ.
- Dung dịch axit boric 5%: Cân chính xác 50 g axit boric tinh thể hoà tan trong 900 mL nước nóng. Sau khi nguội, chuyển vào bình định mức 1000mL thêm nước đến vạch định mức và lắc đều.
- Dung dịch amoni sulfat 0,5 mg N/mL: Cân chính xác 2,3571g amoni sulfat (NH₄)₂SO₄ (đã sấy ở 100oC trong 2h, để trong bình hút ẩm) vào cốc có dung tích 1000 mL, thêm 400ml nước, khuấy đều cho đến khi tan hết và chuyển vào bình định mức 1000 mL, thêm nước đến vạch định mức và lắc đều. Dung dịch được bảo quản kín tại 20oC.

c. Quy trình phân tích

c.1 Phân hủy mẫu

- Cân chính xác khoảng 0,5000g mẫu thử ($\pm 0.0002g$) vào bình tam giác 100ml.
- Thêm 0,25g hỗn hợp xúc tác K₂SO₄:CuSO₄ (10:1), tắm ướt bằng nước cất.
- Thêm 5ml H₂SO₄ đặc, đầy miệng tam giác bằng phễu nhỏ.
- Gia nhiệt trên bếp ở 250-300oC trong khoảng 4h-6h. Lấy ra và để nguội đến nhiệt độ phòng.
- Tiến hành phân hủy mẫu trắng song song với mẫu thử, với lượng thuốc thử và điều kiện tương tự mẫu thử, nhưng không có mẫu thử.

Phương pháp này áp dụng với mẫu phân bón không chứa nito dạng nitrat.

c.2 Chung cất

- Sau khi phân hủy mẫu và để nguội, chuyển toàn bộ dung dịch đã chuẩn bị ở (c.1) vào bình chưng cất của thiết bị Kjeldahl.
- Thêm 40 mL NaOH 40% và khoảng 1 mL chỉ thị PhenolPhtalein 1% vào bình chưng cất.
- Chuẩn bị bình hứng dung tích 250 mL có chứa 50 mL dung dịch acid boric 5% đã có hỗn hợp chỉ thị (đuôi ống sinh hàn phải ngập trong dung dịch acid boric khoảng 2 mm).
- Tiến hành tách amoni bằng thiết bị chưng cất Kjeldahl. Kết thúc quá trình chưng cất khi hết amoni (khi dung dịch ngưng khoảng 150 mL).
- Hạ thấp bình hứng, tia rửa đuôi ống sinh hàn vào bình hứng và để nguội.

c.3 Chuẩn độ

- Chuẩn độ amoni tetraborat sau khi chưng cất bằng dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn acid sulfuric 0,1N, lắc liên tục cho đến khi chuyển màu đột ngột từ xanh sang đỏ nhạt.
- Ghi lại thể tích acid sulfuric đã tiêu tốn.

d. Tính toán kết quả Tổng hàm lượng nitơ (N), được tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

$$\%N = \frac{(V_2 - V_1) \times N_{H_2SO_4} \times 14,01}{m \times 1000} \times 100$$

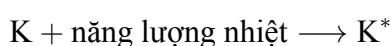
Trong đó:

- V_1 là thể tích dung dịch axit sulfuric chuẩn dùng để chuẩn độ mẫu trắng (mL);
- V_2 là thể tích dung dịch axit sulfuric chuẩn dùng để chuẩn độ mẫu phân tích (mL);
- $N_{H_2SO_4}$ là nồng độ của dung dịch axit sulfuric dùng để chuẩn độ (N);
- m là khối lượng mẫu cân (g);
- 14,01 là khối lượng mol của nitơ (g/mol).

IV.3.3 Xác định kali hữu hiệu

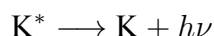
IV.3.3.1 Nguyên tắc

Nguyên tắc của phương pháp là chiết kali trong mẫu phân bón bằng dung dịch HCl, sau đó xác định nồng độ ion kali trong dịch chiết bằng máy quang kế ngọn lửa. Khi dung dịch mẫu được đưa vào ngọn lửa, năng lượng nhiệt của ngọn lửa kích thích một phần nguyên tử kali lên trạng thái năng lượng cao hơn thành nguyên tử kali tự do.



Trong đó, K^* là nguyên tử kali ở trạng thái kích thích.

Khi các nguyên tử trở về trạng thái năng lượng ban đầu, chúng phát ra bức xạ đặc trưng của kali.



Bức xạ $h\nu$ có bước sóng đặc trưng của kali và được thiết bị ghi nhận để định lượng.

Cường độ bức xạ phát ra được máy quang kế ngọn lửa ghi nhận và so sánh với đường chuẩn dung dịch kali để xác định nồng độ kali trong mẫu.

IV.3.3.2 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ

+ Hóa chất và thuốc thử:

- Axit clohydric (HCl) đậm đặc ($d = 1,184$)
- Xesi clorua (CsCl) tinh thể.
- Dung dịch chuẩn kali gốc 1000 mg/L.

+ Thiết bị và dụng cụ:

- Các dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm.
- Cân phân tích, có độ chính xác đến $\pm 0,0001$ g.
- Máy quang kế ngọn lửa.
- Rây, có đường kính lỗ 1 mm.
- Bếp khuấy.

IV.3.3.3 Quy trình phân tích

a. Chuẩn bị hoá chất

- Dung dịch axit clohydric 0,1N: Lấy 83,4 mL axit clohydric đậm đặc hòa tan với khoảng 300 mL nước trong bình định mức dung tích 1000 mL. Thêm nước đến vạch định mức và lắc đều.
- Dung dịch axit clohydric 0,05N: Lấy 50 mL dung dịch axit clohydric 0,1N định mức 1000 mL. Ta thu được dung dịch axit clohydric 0,05N.
- Dung dịch xesi clorua 25 g/L: Hòa tan 25 g xesi tinh thể trong 50 mL axit clohydric đậm đặc và 450 mL nước trong bình định mức dung tích 1000 mL. Thêm nước đến vạch định mức và lắc đều.

- Dung dịch kali chuẩn 100 mg/L: Dùng pipet hút chính xác 25 mL dung dịch chuẩn kali gốc 1000 mg/L cho vào bình định mức dung tích 250 mL, thêm dung dịch axit clohydric 0,05N tới vạch định mức, lắc đều.

b. Phân hủy mẫu

- Cân chính xác khoảng 0,5000g - 1,0000g mẫu thử ($\pm 0,0001$ g) đã được nghiền nhỏ, chuyển vào bình tam giác 250 mL.
- Thêm vào đó 100 mL dung dịch HCl 0,05N và khuấy cho đến khi tan hết mẫu.
- Chuyển vào bình định mức 250 mL thêm HCl 0,05N đến vạch định mức, lắc đều và lọc dung dịch qua giấy lọc khô.
- Dung dịch đã lọc được dùng để xác định K_2O hữu hiệu (dung dịch A).
- Tiến hành phân hủy mẫu trắng song song với mẫu thử, với lượng thuốc thử và điều kiện tương tự mẫu thử, nhưng không có mẫu thử.

c. Chuẩn bị mẫu thử

- Dùng pipet hút 10 mL dung dịch A đã được chuẩn bị ở trên vào bình định mức dung tích 100 mL, và định mức tới vạch bằng HCl 0,05N.
- Thêm dung dịch xesi clorua 25 g/L vào dung dịch A trước khi đo với tỉ lệ về thể tích dung dịch xesi clorua 25 g/L và dung dịch A là 1:1.

d. Kiểm tra máy quang kế ngọn lửa

- Kiểm tra theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Khởi động máy trước khi sử dụng 15 phút để ổn định ngọn lửa.
- Thiết lập các điều kiện và thông số đo theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

e. Xây dựng đường chuẩn

Table IV.2: Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn kali để xây dựng đường chuẩn

Số hiệu bình	S0	S1	S2	S3	S4	S5
Thể tích dung dịch chuẩn kali 100 mg/L lấy vào mỗi bình (mL)	0	5	10	15	20	25
Thể tích dung dịch CsCl 25 g/L thêm vào mỗi bình (mL)	50	50	50	50	50	50
Thể tích dung dịch HCl 0,05 N thêm đến vạch định mức (mL)	50	47,5	45	40	30	20
Thể tích định mức (mL)	100	100	100	100	100	100
Nồng độ dung dịch chuẩn kali (mg/L)	0,00	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0

Thực hiện xây dựng đường chuẩn theo các bước sau:

- Dùng pipet lấy lần lượt các thể tích dung dịch chuẩn kali 100 mg/L vào các bình định mức S0–S5 theo Bảng IV.2.
- Thêm 50 mL dung dịch CsCl 25 g/L vào mỗi bình.
- Thêm dung dịch HCl 0,05 N đến vạch định mức 100 mL theo thể tích tương ứng trong bảng.
- Đậy nút bình, lắc đều để thu được dãy chuẩn có nồng độ từ 0,00 đến 25,0 mg/L.
- Đo cường độ phát xạ của từng dung dịch chuẩn trên máy quang kế ngọn lửa và lập đường chuẩn biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ phát xạ và nồng độ kali.
- Dựng đồ thị với trục hoành là nồng độ kali (mg/L) và trục tung là cường độ phát xạ.

$$y = ax + b$$

- Dựng lại dãy chuẩn tối thiểu mỗi tuần một lần; sau khoảng 10 mẫu đo, kiểm tra lại đường chuẩn và hiệu chỉnh máy nếu có sai lệch.

IV.3.3.4 Kết quả xây dựng đường chuẩn

Kết quả đo cường độ phát xạ của dãy chuẩn được ghi nhận theo Bảng IV.3. Dùng các giá trị này để hồi quy tuyến tính, trong đó x là nồng độ kali và y là cường độ phát xạ.

Table IV.3: Bảng ghi nhận kết quả xây dựng đường chuẩn kali

Số hiệu bình	S0	S1	S2	S3	S4	S5
Nồng độ K (mg/L)	0,00	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0
Cường độ phát xạ	0	5	10	16	21	25

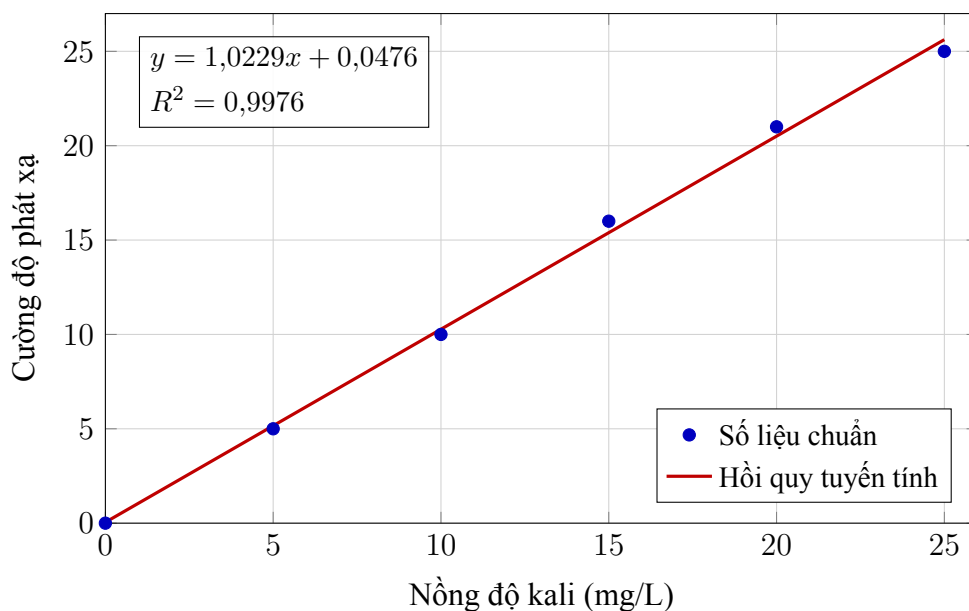


Figure IV.1: Đường hồi quy tuyến tính của dãy chuẩn kali

Nhận xét đường chuẩn: Cường độ phát xạ phải tăng theo nồng độ kali trong khoảng 0,00–25,0 mg/L. Đường chuẩn được chấp nhận khi mối quan hệ tuyến tính phù hợp với yêu cầu kiểm soát nội bộ của phòng thí nghiệm; nếu điểm chuẩn có độ lệch bất thường hoặc hệ số tương quan không đạt yêu cầu, cần kiểm tra lại dung dịch chuẩn, thao tác pha loãng và điều kiện vận hành máy.

f. Tính toán kết quả

Nồng độ kali trong dung dịch mẫu được nội suy từ phương trình đường chuẩn $I = aC + b$:

$$C_K = \frac{I - b}{a}$$

Trong đó I là cường độ phát xạ của dung dịch mẫu, C_K là nồng độ kali nội suy (mg/L), $a = 1,0229$ là hệ số góc và $b = 0,0476$ là hệ số chặn của đường hồi quy.

Hàm lượng kali hữu hiệu, tính theo phần trăm khối lượng, được xác định theo công thức:

$$\%K = \frac{(C_K - C_{\text{blank}}) \times f \times V}{m \times 10\,000}$$

Hàm lượng kali quy đổi về K_2O được tính như sau:

$$\%K_2O = \%K \times 1,205$$

Trong đó:

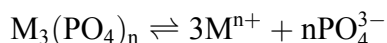
- C_K là nồng độ kali trong dung dịch mẫu, nội suy từ đường chuẩn (mg/L);
- C_{blank} là nồng độ kali trong dung dịch mẫu trắng (mg/L);

- f là hệ số pha loãng;
- V là thể tích dung dịch A sau khi chiết (mL);
- m là khối lượng mẫu cân (g);
- 1,205 là hệ số quy đổi từ K sang K_2O .

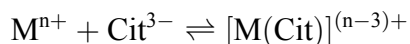
IV.3.4 Xác định lân hữu hiệu

IV.3.4.1 Nguyên tắc

Đối với kiểm định phân lân, chỉ tiêu thường được quan tâm là hàm lượng photpho hữu hiệu, được biểu thị dưới dạng P_2O_5 . Phospho hữu hiệu trong mẫu phân bón được chiết bằng dung dịch Petermann, là dung dịch amoni citrat trong môi trường kiềm. Ion citrate trong dung dịch Petermann có khả năng tạo phức với ion kim loại, nhờ đó thúc đẩy quá trình hoà tan các dạng muối phosphat có trong phân bón và chuyển phosphat cần xác định vào trong dung dịch. Quá trình hòa tan phosphat có thể được biểu diễn khái quát như sau:

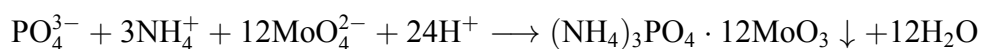


Các ion kim loại giải phóng tiếp tục tạo phức với citrate, làm dịch chuyển cân bằng theo hướng hòa tan:



Trong đó, M^{n+} là ion kim loại và Cit^{3-} là ion citrate.

Sau khi thu được dịch chiết trong, lấy một thể tích xác định của dịch này để định lượng phospho. Ion phosphate trong môi trường axit được cho phản ứng với amoni molybdat, tạo kết tủa màu vàng amoni phosphomolybdat:



Kết tủa amoni phosphomolybdat được lọc và rửa sạch nhằm loại bỏ lượng axit và thuốc thử còn dư. Sau đó hòa tan bằng dung dịch NaOH chuẩn.



Phần NaOH dư được chuẩn độ bằng dung dịch H_2SO_4 chuẩn theo phản ứng trung hòa:



Sau khi kết tủa đã hòa tan hoàn toàn, lượng NaOH còn dư được chuẩn độ bằng dung dịch axit chuẩn H_2SO_4 . Từ đó tính được lượng NaOH đã phản ứng với kết tủa và tính được hàm

lượng phospho và quy đổi kết quả về % P_2O_5 trong mẫu phân bón.

IV.3.4.2 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ

+ Hoá chất và thuốc thử

- Dung dịch natri hydroxit (NaOH) 0,1 N;
- Dung dịch axit citric đậm đặc ($d=1,42$);
- Dung dịch axit sulfuric (H_2SO_4) 0,1 N;
- Phenolphthalein ($C_{20}H_{14}O_4$) dạng tinh thể;
- Metyl đỏ ($C_{15}H_{15}N_3O_2$) dạng tinh thể;
- Xanh metylen ($C_{16}H_{18}ClN_3S$) · HCl dạng tinh thể;
- Kali nitrate (KNO_3) dạng tinh thể;
- Amoni molipdat $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$ dạng tinh thể;
- Dung dịch amonium hidroxit (NH_4OH) 10%;
- Dung dịch diamoni phosphat 10%;

+ Thiết bị và dụng cụ

- Các dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm.
- Cân phân tích, có độ chính xác đến $\pm 0,0001$ g.
- Bếp từ.
- Rây có đường kính lỗ 0,5 mm và 1 mm.
- Burette 50 mL.

IV.3.4.3 Cách tiến hành

a. Chuẩn bị thuốc thử

- Phenolphthalein 1%: Hòa tan 1 g phenolphthalein trong 100 mL cồn 96%.
- Dung dịch chỉ thị hỗn hợp: Hòa tan 0,10 g metyl đỏ trong khoảng 50 mL ethanol 95%, thêm 0,05 g xanh metylen và lắc đến tan hoàn toàn. Định mức bằng ethanol 95% đến 100 mL, lắc đều và bảo quản trong lọ nâu ở 20 °C.
- Dung dịch kali nitrate (KNO_3) 1%: Hòa tan 1 g KNO_3 trong 100 mL nước cất.

- Thuốc thử amoni molipdat 3%: Cho 832 mL nước vào cốc lần lượt thêm 27 g amoni nitrat, 26,3 g axit citric và 34 g amoni molipdat; khuấy đến tan. Thêm 28,7 mL HNO_3 đậm đặc ($d = 1,4$), đun sôi, sau đó thêm 2 giọt dung dịch diamoni phosphat 10%. Khuấy đều, để nguội, để yên qua đêm, lọc qua giấy lọc và bảo quản trong chai thủy tinh màu nâu.
- Chuẩn hóa dung dịch NH_4OH 10% để pha Petermann: Lấy 10 mL dung dịch NH_4OH 10% vào bình định mức 500 mL đã chứa khoảng 400–450 mL nước; thêm nước đến vạch và lắc đều. Lấy 25 mL dung dịch đã pha loãng vào bình tam giác 250 mL chứa 25–50 mL nước, thêm 2–3 giọt metyl đỏ và chuẩn độ bằng H_2SO_4 0,1 N đến màu hồng; ghi thể tích axit tiêu tốn là V (mL). Thể tích NH_4OH 10% cần lấy để pha 1 L Petermann được tính theo công thức:

$$X = \frac{42 \times 10 \times 25}{V \times 0,0014 \times 500}$$

trong đó X là thể tích NH_4OH 10% cần lấy (mL) và 0,0014 là lượng nitơ tương ứng với 1 mL H_2SO_4 0,1 N (g).

- Dung dịch Petermann: Chuyển thể tích X dung dịch NH_4OH 10% vào bình định mức 1 L. Hòa tan 173 g axit citric trong 200–250 mL nước nóng, để nguội về nhiệt độ phòng rồi rót từ từ vào bình chứa NH_4OH , đồng thời làm mát bình. Tráng cốc và phễu bằng nước, chuyển nước tráng vào bình, để nguội hoàn toàn, thêm nước đến vạch 1 L và lắc kỹ. Để dung dịch ổn định trong 2 ngày trước khi sử dụng.

b. Quy trình chiết phospho hữu hiệu

- Cân khoảng 2,0–2,5 g mẫu đã nghiền nhỏ vào bình tam giác 250 mL.
- Thêm 25 mL dung dịch Petermann, nghiền hoặc khuấy mẫu trong vài phút rồi để cạn lắng.
- Gạn phần dịch chiết vào bình định mức 250 mL qua phễu thủy tinh.
- Lặp lại thao tác chiết thêm ba lần, mỗi lần dùng 25 mL dung dịch Petermann.
- Chuyển toàn bộ cặn còn lại trong cối và trên phễu vào bình định mức; dùng tổng cộng 200 mL dung dịch Petermann cho quá trình chiết.
- Đặt bình trong bể cách thủy ở $60^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ trong 15 phút.
- Để nguội, thêm dung dịch Petermann đến vạch 250 mL, lắc đều và lọc để thu dịch chiết trong.
- Chuẩn bị mẫu trắng song song, dùng cùng lượng thuốc thử và điều kiện thao tác nhưng không có mẫu phân bón.

c. Quy trình hòa tan mẫu

- Pipet chính xác 50 mL dịch chiết trong vào cốc dung tích 250 mL.

- Thêm 5 mL HNO₃ đậm đặc, đun sôi nhẹ trong 5 phút rồi để nguội.
- Nhỏ từ từ dung dịch NH₄OH đến khi bắt đầu xuất hiện kết tủa.
- Thêm HNO₃ 6 N để hòa tan hoàn toàn kết tủa vừa tạo thành.

d. Tiến hành thử nghiệm – tạo kết tủa

- Đun sôi dung dịch đã xử lý trên bếp điện, đồng thời khuấy nhẹ.
- Thêm từ từ 50 mL thuốc thử amoni molipdat 3% vào dung dịch.
- Tiếp tục đun sôi trong 3 phút, sau đó để kết tủa lắng trong khoảng 30 phút đến 2 giờ.
- Lọc kết tủa qua giấy lọc băng vàng.
- Rửa kết tủa bằng dung dịch KNO₃ 1% đến khi loại hết axit; kiểm tra nước rửa bằng phenolphthalein theo SOP áp dụng.

e. Quy trình chuẩn độ

- Chuyển giấy lọc có kết tủa trở lại cốc đã dùng để tạo kết tủa.
- Dùng buret thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1 N để hòa tan hoàn toàn kết tủa.
- Thêm dư 5 mL NaOH 0,1 N sau khi kết tủa đã tan hoàn toàn và ghi tổng thể tích NaOH đã dùng là V₁ (mL).
- Rửa thành cốc bằng bình tia và thêm 3–5 giọt phenolphthalein.
- Chuẩn độ lượng NaOH dư bằng dung dịch H₂SO₄ 0,1 N đến khi màu hồng vừa mất; ghi thể tích H₂SO₄ đã dùng là V₂ (mL).

IV.3.4.4 Tính toán kết quả

Hàm lượng P₂O₅ hữu hiệu, tính theo phần trăm khối lượng, được xác định theo công thức:

$$\%P_2O_5 = \frac{(V_1 - V_2) \times 0,000309 \times 250}{m \times 50} \times 100$$

Trong đó:

- V₁ là thể tích NaOH 0,1 N dùng để hòa tan kết tủa của mẫu thử (mL);
- V₂ là thể tích H₂SO₄ 0,1 N dùng để chuẩn độ lượng kiềm dư (mL);
- 0,000309 là lượng P₂O₅ tương ứng với 1 mL NaOH 0,1 N (g);
- m là khối lượng mẫu cân (g).

IV.3.5 Xác định carbon tổng

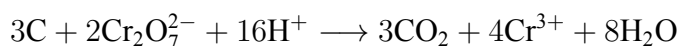
IV.3.5.1 Nguyên tắc

Phương pháp Walkley–Black được dùng để xác định hàm lượng carbon hữu cơ trong đất hoặc vật liệu hữu cơ bằng phương pháp oxy hóa ướt. Nguyên tắc chính là dùng kali dicromat ($K_2Cr_2O_7$) dư trong môi trường H_2SO_4 đậm đặc để oxy hóa carbon hữu cơ trong mẫu.

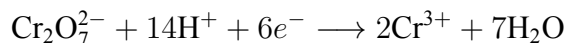
a. Oxy hóa carbon hữu cơ

Khi cho $K_2Cr_2O_7$ và H_2SO_4 đậm đặc vào mẫu, carbon hữu cơ bị oxy hóa thành CO_2 , còn crom(VI) trong ion $Cr_2O_7^{2-}$ bị khử thành Cr^{3+} .

Có thể biểu diễn tổng quát:



Hay xét riêng bán phản ứng của dicromat:

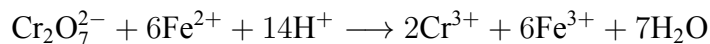


Trong đó, lượng $Cr_2O_7^{2-}$ bị tiêu hao tỷ lệ với lượng carbon hữu cơ bị oxy hóa.

b. Chuẩn độ lượng dicromat còn dư

Sau khi phản ứng oxy hóa hoàn tất, lượng $K_2Cr_2O_7$ còn dư được xác định bằng chuẩn độ ngược với dung dịch Fe^{2+} .

Phản ứng chuẩn độ:



Tiến hành đồng thời một mẫu trắng không chứa mẫu phân tích.

- Mẫu trắng cho biết tổng lượng $K_2Cr_2O_7$ ban đầu.
- Mẫu kiểm định cho biết lượng $K_2Cr_2O_7$ còn dư sau khi oxy hóa carbon.

Do đó:

$\text{Dicromat đã phản ứng} = \text{Dicromat mẫu trắng} - \text{Dicromat mẫu kiểm định}$

Từ lượng dicromat đã tiêu hao có thể tính được lượng carbon hữu cơ trong mẫu.

c. Nhận biết điểm kết thúc

Chất chỉ thị được sử dụng là ferroin, một phức chất của Fe^{2+} với phenanthroline.

Khi chuẩn độ bằng dung dịch Fe^{2+} , đến điểm tương đương toàn bộ $Cr_2O_7^{2-}$ dư đã bị khử. Một lượng rất nhỏ Fe^{2+} dư làm chỉ thị chuyển màu, từ đó xác định điểm kết thúc chuẩn độ.

d. Điểm đặc biệt của Walkley–Black

Phương pháp Walkley–Black không oxy hóa hoàn toàn 100% carbon hữu cơ trong mọi loại mẫu. Phương pháp cổ điển thường giả định khoảng 75% carbon hữu cơ được oxy hóa, vì vậy thường sử dụng hệ số hiệu chỉnh:

$$\frac{100}{75} \approx 1,33$$

IV.3.5.2 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ

Hóa chất và thuốc thử

- Axit sulfuric đậm đặc, H_2SO_4 ($d = 1,84$).
- Axit phosphoric, H_3PO_4 85%.
- Kali dicromat, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.
- Muối Mohr, $[\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$.
- Sắt(II) sulfat heptahydrat, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- O-phenanthrolin monohydrat, $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Thiết bị và dụng cụ

- Dụng cụ thông thường của phòng thí nghiệm.
- Cân phân tích có độ chính xác đến $\pm 0,0001$ g.
- Tủ sấy có nhiệt độ làm việc đến 200°C và độ chính xác $\pm 2^\circ\text{C}$.
- Rây có đường kính lỗ 0,2 mm.
- Buret, dung tích 50 mL và độ chính xác 0,1 mL.

IV.3.5.3 Cách tiến hành

a. Chuẩn bị thuốc thử

- **Dung dịch tiêu chuẩn $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ M/6:** Cân 49,040 g $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ đã sấy khô ở 105°C trong 2 giờ và để nguội trong bình hút ẩm. Cho hóa chất vào cốc dung tích 1000 mL, thêm khoảng 400 mL nước cất, khuấy đến tan hoàn toàn. Chuyển định lượng vào bình định mức 1000 mL, thêm nước cất đến vạch, lắc đều và bảo quản kín ở 20°C .
- **Dung dịch muối Mohr khoảng 0,5 M:** Cân 196 g $\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ vào cốc dung tích 1000 mL. Thêm 50 mL H_2SO_4 đậm đặc và 450 mL nước cất, khuấy đến khi muối tan hoàn toàn. Chuyển dung dịch vào bình định mức 1000 mL, thêm nước cất đến vạch và lắc đều. Để dung dịch lắng trong; nếu dung dịch bị đục thì lọc. Bảo quản dung dịch kín trong chai thủy tinh màu nâu ở 20°C và hạn chế sự xâm nhập của không khí.

- **Dung dịch chỉ thị màu ferroin (o-phenanthrolin):** Cân 0,695 g sắt(II) sulfat heptahydrat, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, và 1,485 g o-phenanthrolin monohydrat, $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Hòa tan đồng thời hai chất trong 100 mL nước cất, lắc đều đến khi dung dịch trong suốt; bảo quản trong chai màu nâu.

b. Chuẩn bị mẫu

- Trộn đều mẫu phân bón.
- Nghiền mịn mẫu.
- Rây mẫu qua rây có đường kính lỗ 0,2 mm.
- Trộn đều phần mẫu đã rây để sử dụng cho phân tích.

c. Oxy hóa carbon hữu cơ

- Cân chính xác khoảng 0,1–0,2 g mẫu vào bình tam giác chịu nhiệt dung tích 250 mL.
- Thêm chính xác 20,0 mL dung dịch tiêu chuẩn $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ M/6 vào bình.
- Thêm nhanh 40 mL H_2SO_4 đậm đặc.
- Lắc nhẹ bình để trộn đều dung dịch.
- Đặt bình trên tấm cách nhiệt và để yên trong 60 phút.
- Kiểm tra màu dung dịch sau oxy hóa; nếu dung dịch có màu xanh, thực hiện lại phép thử với lượng mẫu nhỏ hơn hoặc tăng lượng dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

d. Chuẩn bị mẫu trắng và xử lý sau oxy hóa

- Chuẩn bị đồng thời hai mẫu trắng theo cùng quy trình nhưng không thêm mẫu phân bón.
- Thêm 100 mL nước cất vào từng bình sau thời gian oxy hóa.
- Thêm 10 mL H_3PO_4 85% vào từng bình.
- Để dung dịch nguội đến nhiệt độ phòng trước khi chuẩn độ.

e. Chuẩn độ

- Thêm 0,5 mL dung dịch chỉ thị ferroin vào mẫu trắng và mẫu thử.
- Chuẩn độ lượng $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ dư bằng dung dịch muối Mohr khoảng 0,5 M.
- Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch muối Mohr khi gần đến điểm kết thúc và lắc đều bình.
- Dừng chuẩn độ khi dung dịch chuyển màu đột ngột từ xanh sang đỏ thẫm.
- Ghi thể tích dung dịch muối Mohr đã sử dụng cho mẫu trắng và mẫu thử.

IV.3.5.4 Tính toán kết quả

Hàm lượng carbon hữu cơ, tính theo phần trăm khối lượng, được xác định theo công thức:

$$\%OC = \frac{(a - b) \times N_{\text{Mohr}} \times 0,003 \times 100}{m} \times \frac{100}{75}$$

Hàm lượng chất hữu cơ được quy đổi theo công thức:

$$\%OM = \%OC \times 2,2$$

Trong đó:

- a là thể tích dung dịch muối Mohr dùng để chuẩn độ mẫu trắng (mL);
- b là thể tích dung dịch muối Mohr dùng để chuẩn độ mẫu thử (mL);
- N_{Mohr} là nồng độ đương lượng của dung dịch muối Mohr (N);
- m là khối lượng mẫu cân (g);
- 0,003 là khối lượng carbon tương ứng với 1 mL dung dịch chuẩn 1 N (g);
- $\frac{100}{75}$ là hệ số hiệu chỉnh do phương pháp oxy hóa khoảng 75% carbon hữu cơ;
- 2,2 là hệ số quy đổi từ carbon hữu cơ sang chất hữu cơ.

IV.3.6 Xác định độ ẩm

IV.3.6.1 Nguyên tắc

Độ ẩm của mẫu được xác định bằng phương pháp khối lượng, dựa trên sự giảm khối lượng của mẫu sau khi sấy ở nhiệt độ quy định đến khi đạt khối lượng không đổi. Phần khối lượng mất đi trong quá trình sấy được xem chủ yếu là lượng nước có trong mẫu.

Quá trình được thực hiện bằng cách cân một lượng mẫu xác định, sau đó sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ thích hợp. Sau khi sấy, mẫu được làm nguội trong bình hút ẩm rồi cân lại. Việc sấy và cân được lặp lại cho đến khi chênh lệch giữa hai lần cân liên tiếp không đáng kể.

IV.3.6.2 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ

Hóa chất và thuốc thử

- Không sử dụng thuốc thử trong phép xác định độ ẩm.
- Nước cất được sử dụng khi cần vệ sinh dụng cụ.

Thiết bị và dụng cụ

- Dụng cụ thông thường của phòng thí nghiệm.
- Cân phân tích có độ chính xác đến $\pm 0,0001$ g.
- Tủ sấy có thông gió, điều chỉnh được từ 50 đến 200 °C với độ chính xác ± 2 °C.
- Chén cân bằng thủy tinh hoặc nhôm, có nắp đậy và dung tích khoảng 30 mL.
- Bình hút ẩm.

IV.3.6.3 Cách tiến hành

a. Chọn nhiệt độ sấy

- Sấy ở 50–60 °C đối với phân bón kém bền nhiệt có chứa nito.
- Sấy ở 70 °C đối với phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ sinh học hoặc phân hữu cơ vi sinh.
- Sấy ở 105 °C đối với phân bón bền nhiệt như tecmophotphat hoặc supephotphat.

b. Chuẩn bị chén cân

- Sấy chén cân ở 105 °C trong 1 giờ.
- Chuyển chén cân vào bình hút ẩm và để nguội đến nhiệt độ phòng.
- Cân và ghi khối lượng chén cân là m_c .

c. Cân mẫu trước khi sấy

- Cân khoảng 5–10 g mẫu vào chén cân đã biết khối lượng.
- Đậy nắp chén cân.
- Cân và ghi khối lượng chén có mẫu trước khi sấy là $(m_c + m_m)_{ts}$.

d. Sấy mẫu và cân đến khối lượng không đổi

- Mở nắp chén cân.
- Đặt chén cân chứa mẫu vào tủ sấy ở nhiệt độ đã chọn.
- Sấy mẫu trong 2–4 giờ.
- Đậy nắp chén cân sau khi kết thúc thời gian sấy.
- Chuyển chén cân vào bình hút ẩm và để nguội đến nhiệt độ phòng.
- Cân và ghi khối lượng chén có mẫu sau sấy là $(m_c + m_m)_{ss}$.
- Lặp lại chu trình sấy, làm nguội và cân sau mỗi 30–60 phút.
- Kết thúc khi khối lượng mẫu không đổi.

IV.3.6.4 Tính toán kết quả

Độ ẩm của mẫu phân bón, tính theo phần trăm khối lượng, được xác định theo công thức:

$$A\% = \frac{(m_c + m_m)_{ts} - (m_c + m_m)_{ss}}{(m_c + m_m)_{ts} - m_c} \times 100$$

Trong đó:

- m_c là khối lượng chén sau khi đã sấy ở nhiệt độ 105 °C, tính bằng gam;
- $(m_c + m_m)_{ts}$ là khối lượng của mẫu và chén trước khi sấy, tính bằng gam;
- $(m_c + m_m)_{ss}$ là khối lượng của mẫu và chén sau khi sấy, tính bằng gam.

IV.4 Hướng dẫn thực hiện theo ISO

Trong thời gian thực tập, việc thực hiện công việc theo ISO tập trung vào tuân thủ quy trình thao tác chuẩn, sử dụng biểu mẫu đúng quy định và bảo đảm khả năng truy xuất của kết quả kiểm nghiệm. Mỗi bước từ tiếp nhận mẫu, chuẩn bị mẫu, vận hành thiết bị, ghi nhận số liệu đến lưu hồ sơ cần được thực hiện đầy đủ, rõ ràng và có người chịu trách nhiệm [10].

Thực tập sinh được hướng dẫn kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi sử dụng, tuân thủ các hướng dẫn vận hành, ghi chép số liệu gốc trung thực và không tự ý sửa đổi kết quả. Các hồ sơ, biểu mẫu và tài liệu kỹ thuật được lưu giữ có hệ thống để hỗ trợ việc kiểm tra, đối chiếu và truy xuất thông tin khi cần thiết. Việc tuân thủ các yêu cầu này góp phần duy trì tính nhất quán, độ tin cậy và chất lượng của hoạt động kiểm nghiệm [10].

CHƯƠNG V

Tổng hợp, đánh giá và thảo luận kết quả kiểm nghiệm

Chương này tổng hợp số liệu đã ghi nhận trong quá trình thực tập, đánh giá độ lặp lại của từng phép đo và tạo cơ sở để đối chiếu với chỉ tiêu chất lượng công bố của từng sản phẩm.

V.1 Kết quả phân tích và đánh giá độ lặp lại

Độ lặp lại được xem xét trước hết thông qua chênh lệch tuyệt đối d và chênh lệch tương đối giữa hai kết quả (RPD):

$$d = |x_1 - x_2|, \quad \text{RPD}(\%) = \frac{|x_1 - x_2|}{(x_1 + x_2)/2} \times 100.$$

Giá trị RPD của từng mẫu được đối chiếu với các giới hạn chấp nhận trong quy định kiểm soát nội bộ của công ty, được tổng hợp tại Bảng V.1.

Table V.1: Ngưỡng chấp nhận độ lặp lại cho các chỉ tiêu kiểm nghiệm

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Ngưỡng RPD chấp nhận	Căn cứ đánh giá
1	Đạm tổng số	$\text{RPD} \leq 5\%$	Quy định nội bộ
2	Kali hữu hiệu (K_2O)	$\text{RPD} \leq 5\%$	Quy định nội bộ
3	Lân hữu hiệu (P_2O_5)	$\text{RPD} \leq 5\%$	Quy định nội bộ
4	Chất hữu cơ (OM)	$\text{RPD} \leq 0,5\%$	Quy định nội bộ
5	Độ ẩm (H_2O)	$\text{RPD} \leq 0,1\%$	Quy định nội bộ

Nguồn: Tài liệu nội bộ của Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh [10].

V.1.1 Kết quả xác định đạm tổng số

Table V.2: Bảng ghi nhận kết quả xác định đạm tổng số

Ngày	KHM	Lần lặp	V ₁ (mL)	V ₂ (mL)	Khối lượng mẫu (g)	Kết quả (%N)	KQTB (%)
01/07/2026	501X1	Lần 1	0.3	44.0	0.5034	12.16	12.31
		Lần 2	0.3	45.4	0.5067	12.46	
03/07/2026	603X1	Lần 1	0.3	52.4	0.5084	14.36	14.29
		Lần 2	0.3	51.2	0.5016	14.22	
03/07/2026	401X2	Lần 1	0.3	21.7	0.5091	5.88	5.88
		Lần 2	0.3	21.5	0.5053	5.88	
03/07/2026	400X1	Lần 1	0.3	72.2	0.5067	19.87	19.87
		Lần 2	0.3	71.3	0.5007	19.87	
03/07/2026	300X1	Lần 1	0.3	34.8	0.5062	9.56	9.56
		Lần 2	0.3	34.8	0.5055	9.56	
03/07/2026	403X1	Lần 1	0.3	53.5	0.5034	14.82	14.88
		Lần 2	0.3	54.1	0.5045	14.95	
04/07/2026	401X1	Lần 1	0.3	20.4	0.5007	5.64	5.66
		Lần 2	0.3	20.7	0.5017	5.69	
04/07/2026	20X3	Lần 1	0.3	70.5	0.5016	19.62	19.69
		Lần 2	0.3	72.0	0.5084	19.76	
05/07/2026	507X1	Lần 1	0.3	47.8	0.5067	13.13	13.26
		Lần 2	0.3	48.6	0.5053	13.38	
05/07/2026	02X1(tr)	Lần 1	0.3	72.3	0.5031	20.06	20.12
		Lần 2	0.3	73.4	0.5073	20.18	
06/07/2026	02X1(v)	Lần 1	0.3	73.1	0.5017	20.32	20.38
		Lần 2	0.3	73.3	0.5001	20.45	
06/07/2026	01X1	Lần 1	0.3	87.6	0.5012	24.39	24.42
		Lần 2	0.3	88.8	0.5067	24.46	
06/07/2026	12X1	Lần 1	0.3	42.7	0.5038	11.78	11.85
		Lần 2	0.3	43.6	0.5091	11.91	
06/07/2026	DAP	Lần 1	0.3	53.4	0.5053	14.72	14.78
		Lần 2	0.3	53.6	0.5031	14.85	
08/07/2026	05X1	Lần 1	0.3	18.0	0.5034	4.94	4.99
		Lần 2	0.3	18.3	0.5007	5.04	
11/07/2026	20X3	Lần 1	0.3	73.4	0.5073	20.19	20.12
		Lần 2	0.3	73.1	0.5084	20.05	
11/07/2026	507X1	Lần 1	0.3	49.0	0.5067	13.46	13.52
		Lần 2	0.3	49.0	0.5017	13.59	
11/07/2026	01X1	Lần 1	0.3	89.1	0.5091	24.45	24.57
		Lần 2	0.3	88.7	0.5016	24.68	
13/07/2026	46X1	Lần 1	0.3	161.0	0.5031	44.76	44.83
		Lần 2	0.3	162.8	0.5072	44.90	
14/07/2026	400X1	Lần 1	0.3	74.1	0.5084	20.34	20.40
		Lần 2	0.3	74.4	0.5073	20.47	

Còn tiếp trang sau

Table V.2 – tiếp theo

Ngày	KHM	Lần lập	V_1 (mL)	V_2 (mL)	Khối lượng mẫu (g)	Kết quả (%N)	KQTB (%)
14/07/2026	403X1	Lần 1	0.3	56.9	0.5091	15.57	15.57
		Lần 2	0.3	56.1	0.5023	15.57	
14/07/2026	300X1	Lần 1	0.3	33.5	0.5045	9.22	9.29
		Lần 2	0.3	33.8	0.5017	9.35	
14/07/2026	309X1	Lần 1	0.3	51.8	0.5016	14.37	14.43
		Lần 2	0.3	52.6	0.5055	14.50	
15/07/2026	507X1	Lần 1	0.3	51.3	0.5067	14.10	14.17
		Lần 2	0.3	51.5	0.5034	14.24	
16/07/2026	403X1	Lần 1	0.3	51.7	0.5007	14.39	14.45
		Lần 2	0.3	52.8	0.5062	14.52	
16/07/2026	02X1	Lần 1	0.3	72.8	0.5023	20.23	20.30
		Lần 2	0.3	74.3	0.5091	20.37	
16/07/2026	46X1	Lần 1	0.3	165.9	0.5045	45.97	45.97
		Lần 2	0.3	166.2	0.5056	45.97	
18/07/2026	02X1	Lần 1	0.3	72.2	0.5019	20.06	20.06
		Lần 2	0.3	72.0	0.5007	20.06	
20/07/2026	02X1	Lần 1	0.3	64.8	0.5084	17.78	17.94
		Lần 2	0.3	65.8	0.5073	18.10	
21/07/2026	402X1	Lần 1	0.3	45.7	0.5094	12.49	12.55
		Lần 2	0.3	45.6	0.5031	12.61	
25/07/2026	20X3	Lần 1	0.3	65.9	0.5091	18.05	17.98
		Lần 2	0.3	64.9	0.5053	17.92	
25/07/2026	02X1	Lần 1	0.3	73.2	0.5034	20.28	20.34
		Lần 2	0.3	73.8	0.5045	20.40	
26/07/2026	20X3	Lần 1	0.3	67.6	0.5007	18.85	18.91
		Lần 2	0.3	68.3	0.5016	18.98	
26/07/2026	02X1	Lần 1	0.3	74.2	0.5067	20.43	20.43
		Lần 2	0.3	73.7	0.5034	20.43	
27/07/2026	02X1	Lần 1	0.3	74.1	0.5073	20.38	20.31
		Lần 2	0.3	72.8	0.5017	20.25	
27/07/2026	01X1	Lần 1	0.3	88.0	0.5016	24.50	24.57
		Lần 2	0.3	88.6	0.5018	24.64	
27/07/2026	20X3	Lần 1	0.3	68.9	0.5031	19.10	19.07
		Lần 2	0.3	68.6	0.5025	19.03	
27/07/2026	408X3	Lần 1	0.3	36.2	0.5053	9.95	10.02
		Lần 2	0.3	36.6	0.5045	10.09	
28/07/2026	01X1	Lần 1	0.3	90.7	0.5091	24.88	25.02
		Lần 2	0.3	91.3	0.5067	25.17	
29/07/2026	01X1	Lần 1	0.3	91.2	0.5084	25.06	25.06
		Lần 2	0.3	89.9	0.5007	25.06	
30/07/2026	01X1	Lần 1	0.3	89.2	0.5016	24.83	24.83
		Lần 2	0.3	89.5	0.5034	24.83	

Nhận xét: Hiệu số thể tích chuẩn độ giữa mẫu thử và mẫu trắng cần được ghi nhận ổn định

giữa các lần lặp. Hàm lượng %N tính được được so sánh với chỉ tiêu công bố của sản phẩm; khi chênh lệch giữa các lần lặp vượt giới hạn kiểm soát nội bộ, cần kiểm tra lại quá trình phân hủy, chưng cất và chuẩn độ.

V.1.1.1 Đánh giá độ lặp lại

Kết quả ở Bảng V.2 được tổng hợp lại theo từng ngày và từng mã mẫu trong Bảng V.3. Sai lệch tương đối giữa hai lần phân tích được tính theo RPD; tiêu chí chấp nhận áp dụng cho phép đo đạm tổng số là $RPD \leq 5\%$.

Table V.3: Đánh giá độ lặp lại phép xác định đạm tổng số theo từng mẫu

Ngày	KHM	Lần 1 (%N)	Lần 2 (%N)	<i>d</i> (điểm %)	RPD (%)	Đánh giá
01/07/2026	501X1	12,16	12,46	0,30	2,44	Đạt
03/07/2026	603X1	14,36	14,22	0,14	0,98	Đạt
03/07/2026	401X2	5,88	5,88	0,00	0,00	Đạt
03/07/2026	400X1	19,87	19,87	0,00	0,00	Đạt
03/07/2026	300X1	9,56	9,56	0,00	0,00	Đạt
03/07/2026	403X1	14,82	14,95	0,13	0,87	Đạt
04/07/2026	401X1	5,64	5,69	0,05	0,88	Đạt
04/07/2026	20X3	19,62	19,76	0,14	0,71	Đạt
05/07/2026	507X1	13,13	13,38	0,25	1,89	Đạt
05/07/2026	02X1(tr)	20,06	20,18	0,12	0,60	Đạt
06/07/2026	02X1(v)	20,32	20,45	0,13	0,64	Đạt
06/07/2026	01X1	24,39	24,46	0,07	0,29	Đạt
06/07/2026	12X1	11,78	11,91	0,13	1,10	Đạt
06/07/2026	DAP	14,72	14,85	0,13	0,88	Đạt
08/07/2026	05X1	4,94	5,04	0,10	2,00	Đạt
11/07/2026	20X3	20,19	20,05	0,14	0,70	Đạt
11/07/2026	507X1	13,46	13,59	0,13	0,96	Đạt
11/07/2026	01X1	24,45	24,68	0,23	0,94	Đạt
13/07/2026	46X1	44,76	44,90	0,14	0,31	Đạt
14/07/2026	400X1	20,34	20,47	0,13	0,64	Đạt
14/07/2026	403X1	15,57	15,57	0,00	0,00	Đạt
14/07/2026	300X1	9,22	9,35	0,13	1,40	Đạt
14/07/2026	309X1	14,37	14,50	0,13	0,90	Đạt
15/07/2026	507X1	14,10	14,24	0,14	0,99	Đạt
16/07/2026	403X1	14,39	14,52	0,13	0,90	Đạt
16/07/2026	02X1	20,23	20,37	0,14	0,69	Đạt
16/07/2026	46X1	45,97	45,97	0,00	0,00	Đạt
18/07/2026	02X1	20,06	20,06	0,00	0,00	Đạt
20/07/2026	02X1	17,78	18,10	0,32	1,78	Đạt
21/07/2026	402X1	12,49	12,61	0,12	0,96	Đạt
25/07/2026	20X3	18,05	17,92	0,13	0,72	Đạt
25/07/2026	02X1	20,28	20,40	0,12	0,59	Đạt
26/07/2026	20X3	18,85	18,98	0,13	0,69	Đạt
26/07/2026	02X1	20,43	20,43	0,00	0,00	Đạt
27/07/2026	02X1	20,38	20,25	0,13	0,64	Đạt
27/07/2026	01X1	24,50	24,64	0,14	0,57	Đạt
27/07/2026	20X3	19,10	19,03	0,07	0,37	Đạt
27/07/2026	408X3	9,95	10,09	0,14	1,40	Đạt
28/07/2026	01X1	24,88	25,17	0,29	1,16	Đạt
29/07/2026	01X1	25,06	25,06	0,00	0,00	Đạt
30/07/2026	01X1	24,83	24,83	0,00	0,00	Đạt

Nhận xét: Kết quả đánh giá độ lặp của phép xác định hàm lượng nitơ cho thấy tất cả 41 mẫu đều có giá trị RPD nhỏ hơn 5%, đáp ứng tiêu chí chấp nhận về độ lặp của phương pháp. Giá trị RPD dao động từ 0,00% đến 2,44%, trong đó giá trị lớn nhất ghi nhận ở mẫu 501X1 ngày

01/07/2026 là 2,44%, vẫn thấp hơn đáng kể so với giới hạn cho phép. Giá trị RPD trung bình của toàn bộ tập mẫu vào khoảng 0,75%, cho thấy mức độ sai khác giữa hai lần phân tích nhìn chung rất nhỏ. Nhiều mẫu có RPD bằng 0 hoặc dưới 1%, chứng tỏ kết quả giữa các lần lặp có độ tương đồng cao. Tuy nhiên, kết quả này chủ yếu phản ánh độ lặp trong cùng điều kiện phân tích vì vậy chưa đủ để kết luận về độ đúng hay độ tái lập của phương pháp.

V.1.2 Kết quả xác định kali hữu hiệu

Table V.4: Bảng ghi nhận kết quả xác định kali hữu hiệu

Ngày	KHM	Lần lập	m (g)	I	a	b	C_K (mg/L)	C_{blank} (mg/L)	f	V (mL)	Kết quả (%K ₂ O)	KQTB (%)
01/07/2026	501X1	Lần 1	0,5038	23	1,0229	0,0476	22,4	0	250	10	13,39	13,32
		Lần 2	0,5096	23	1,0229	0,0476	22,4	0	250	10	13,24	
03/07/2026	603X1	Lần 1	0,5013	15	1,0229	0,0476	14,4	0	250	10	8,65	8,89
		Lần 2	0,5086	16	1,0229	0,0476	15,4	0	250	10	9,12	
03/07/2026	401X2	Lần 1	0,5076	6	1,0229	0,0476	5,4	0	250	10	3,20	3,20
		Lần 2	0,5076	6	1,0229	0,0476	5,4	0	250	10	3,20	
03/07/2026	400X1	Lần 1	0,5046	22	1,0229	0,0476	21,4	0	250	10	12,78	12,48
		Lần 2	0,5046	21	1,0229	0,0476	20,4	0	250	10	12,18	
03/07/2026	300X1	Lần 1	0,5173	6	1,0229	0,0476	5,4	0	250	10	3,14	3,14
		Lần 2	0,5173	6	1,0229	0,0476	5,4	0	250	10	3,14	
03/07/2026	403X1	Lần 1	0,5073	10	1,0229	0,0476	9,4	0	250	10	5,58	4,99
		Lần 2	0,5073	8	1,0229	0,0476	7,4	0	250	10	4,39	
04/07/2026	401X1	Lần 1	0,5009	6	1,0229	0,0476	5,4	0	250	10	3,25	3,25
		Lần 2	0,5009	6	1,0229	0,0476	5,4	0	250	10	3,25	
04/07/2026	20X3	Lần 1	0,4999	18	1,0229	0,0476	17,5	0	250	10	10,75	10,65
		Lần 2	0,5080	18	1,0229	0,0476	17,5	0	250	10	10,56	
05/07/2026	507X1	Lần 1	0,5065	13	1,0229	0,0476	12,4	0	250	10	7,39	7,43
		Lần 2	0,5006	13	1,0229	0,0476	12,4	0	250	10	7,46	
06/07/2026	12X1	Lần 1	0,5037	17	1,0229	0,0476	16,4	0	250	10	9,81	9,55
		Lần 2	0,4996	16	1,0229	0,0476	15,4	0	250	10	9,29	
08/07/2026	05X1	Lần 1	0,5051	5	1,0229	0,0476	4,8	0	250	10	2,86	2,86
		Lần 2	0,5051	5	1,0229	0,0476	4,8	0	250	10	2,86	
11/07/2026	20X3	Lần 1	0,5066	17	1,0229	0,0476	16,4	0	250	10	9,75	9,82
		Lần 2	0,4995	17	1,0229	0,0476	16,4	0	250	10	9,88	

Còn tiếp trang sau

Table V.4 – tiếp theo

Ngày	KHM	Lần lập	m (g)	I	a	b	C_K (mg/L)	C_{blank} (mg/L)	f	V (mL)	Kết quả (%K ₂ O)	KQTB (%)
11/07/2026	507X1	Lần 1	0,5019	13	1,0229	0,0476	12,4	0	250	10	7,44	7,44
		Lần 2	0,5016	13	1,0229	0,0476	12,4	0	250	10	7,45	
16/07/2026	403X1	Lần 1	0,5107	10	1,0229	0,0476	9,4	0	250	10	5,54	5,61
		Lần 2	0,4991	10	1,0229	0,0476	9,4	0	250	10	5,67	
16/07/2026	94MX1	Lần 1	0,2532	26	1,0229	0,0476	25,4	0	250	20	60,44	61,71
		Lần 2	0,2067	22	1,0229	0,0476	21,4	0	250	20	62,99	
21/07/2026	402X1	Lần 1	0,5146	14	1,0229	0,0476	13,0	0	250	10	7,63	7,42
		Lần 2	0,5036	13	1,0229	0,0476	12,1	0	250	10	7,21	
25/07/2026	20X3	Lần 1	0,4995	17	1,0229	0,0476	16,0	0	250	10	9,64	9,62
		Lần 2	0,5017	17	1,0229	0,0476	16,0	0	250	10	9,60	
26/07/2026	20X3	Lần 1	0,4956	18	1,0229	0,0476	17,0	0	250	10	10,31	10,44
		Lần 2	0,5117	19	1,0229	0,0476	17,9	0	250	10	10,56	
27/07/2026	408X3	Lần 1	0,4990	22	1,0229	0,0476	20,9	0	250	20	25,21	25,14
		Lần 2	0,5019	22	1,0229	0,0476	20,9	0	250	20	25,07	
27/07/2026	04X1	Lần 1	0,3931	22	1,0229	0,0476	20,9	0	250	20	61,95	61,07
		Lần 2	0,3679	28	1,0229	0,0476	26,8	0	250	20	60,19	

Nhận xét: Nồng độ kali của dung dịch mẫu cần nằm trong khoảng làm việc của đường chuẩn; nếu vượt khoảng này, mẫu phải được pha loãng thích hợp và tính lại hệ số pha loãng. Kết quả %K₂O được đối chiếu với chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm để đánh giá mức độ phù hợp của lô phân bón.

V.1.2.1 Đánh giá độ lặp lại

Các kết quả %K₂O ở Bảng V.4 được tổng hợp theo từng ngày và mã mẫu trong Bảng V.5. Tiêu chí chấp nhận đối với phép xác định kali hữu hiệu là $RPD \leq 5\%$.

Table V.5: Đánh giá độ lặp lại phép xác định kali hữu hiệu theo từng mẫu

Ngày	KHM	Lần 1 (%K ₂ O)	Lần 2 (%K ₂ O)	d (điểm %)	RPD (%)	Đánh giá
01/07/2026	501X1	13,39	13,24	0,15	1,13	Đạt
03/07/2026	603X1	8,65	9,12	0,47	5,29	Không đạt
03/07/2026	401X2	3,20	3,20	0,00	0,00	Đạt
03/07/2026	400X1	12,78	12,18	0,60	4,81	Đạt
03/07/2026	300X1	3,14	3,14	0,00	0,00	Đạt
03/07/2026	403X1	5,58	4,39	1,19	23,87	Không đạt
04/07/2026	401X1	3,25	3,25	0,00	0,00	Đạt
04/07/2026	20X3	10,75	10,56	0,19	1,78	Đạt
05/07/2026	507X1	7,39	7,46	0,07	0,94	Đạt
06/07/2026	12X1	9,81	9,29	0,52	5,45	Không đạt
08/07/2026	05X1	2,86	2,86	0,00	0,00	Đạt
11/07/2026	20X3	9,75	9,88	0,13	1,32	Đạt
11/07/2026	507X1	7,44	7,45	0,01	0,13	Đạt
16/07/2026	403X1	5,54	5,67	0,13	2,32	Đạt
16/07/2026	94MX1	60,44	62,99	2,55	4,13	Đạt
21/07/2026	402X1	7,63	7,21	0,42	5,66	Không đạt
25/07/2026	20X3	9,64	9,60	0,04	0,42	Đạt
26/07/2026	20X3	10,31	10,56	0,25	2,40	Đạt
27/07/2026	408X3	25,21	25,07	0,14	0,56	Đạt
27/07/2026	04X1	61,95	60,19	1,76	2,88	Đạt

Nhận xét: Trong 20 cặp kết quả, 16 cặp đạt yêu cầu RPD không quá 5%. Bốn mẫu chưa đạt là 603X1 ngày 03/07/2026 (5,29%), 403X1 ngày 03/07/2026 (23,87%), 12X1 ngày 06/07/2026 (5,45%) và 402X1 ngày 21/07/2026 (5,66%). Các mẫu này cần được kiểm tra lại mẫu trắng, hiệu chuẩn máy quang kế ngọn lửa, hệ số pha loãng và độ đồng nhất của dịch chiết trước khi dùng kết quả để đánh giá lô sản phẩm.

V.1.3 Kết quả xác định lân hữu hiệu

Table V.6: Bảng ghi nhận kết quả xác định P_2O_5 hữu hiệu

Ngày	KHM	Lần lặp	V_{NaOH} (mL)	$V_{H_2SO_4}$ (mL)	m (g)	Kết quả (% P_2O_5)	KQTB (%)
01/07/2026	501X1	Lần 1	85	5,4	2,0128	12,21	12,21
		Lần 2	85	5,9	2,0005	12,21	
02/07/2026	03DGX1	Lần 1	110	2,6	2,0074	16,52	16,45
		Lần 2	110	3,9	1,9994	16,38	
03/07/2026	603X1	Lần 1	40	9,6	2,0008	4,69	4,66
		Lần 2	40	8,5	2,1028	4,63	
03/07/2026	401X2	Lần 1	60	5,4	2,0047	8,41	8,47
		Lần 2	60	4,6	2,0034	8,53	
03/07/2026	400X1	Lần 1	30	6,3	2,0128	3,63	3,57
		Lần 2	30	7,2	2,0045	3,52	
03/07/2026	300X1	Lần 1	50	11,5	2,0128	5,91	5,98
		Lần 2	50	10,8	2,0008	6,05	
03/07/2026	403X1	Lần 1	40	12,4	2,0074	4,24	4,31
		Lần 2	40	11,5	2,0047	4,38	
04/07/2026	401X1	Lần 1	70	8,7	2,0129	9,40	9,40
		Lần 2	70	6,0	2,1028	9,40	
04/07/2026	03DGX1	Lần 1	110	4,2	2,0005	16,33	16,25
		Lần 2	110	5,3	1,9987	16,18	
06/07/2026	12X1	Lần 1	40	6,3	2,0156	5,16	5,04
		Lần 2	40	8,1	1,9994	4,92	

Còn tiếp trang sau

Table V.6 – tiếp theo

Ngày	KHM	Lần lập	V_{NaOH} (mL)	$V_{\text{H}_2\text{SO}_4}$ (mL)	m (g)	Kết quả (% P_2O_5)	KQTB (%)
08/07/2026	05X1	Lần 1	70	6,2	2,0008	9,84	9,84
		Lần 2	70	6,0	2,0072	9,84	
11/07/2026	03DGX1	Lần 1	110	2,7	1,9983	16,58	16,52
		Lần 2	110	2,8	2,0128	16,45	
13/07/2026	03DGX1	Lần 1	110	1,3	2,1028	16,71	16,19
		Lần 2	110	5,8	2,1028	16,04	
14/07/2026	403X1	Lần 1	30	6,1	2,0005	3,68	3,68
		Lần 2	30	6,1	2,0074	3,68	
14/07/2026	402X1	Lần 1	40	7,8	2,0258	4,90	4,84
		Lần 2	40	8,9	2,0147	4,77	
23/07/2026	03LCX1	Lần 1	100	3,3	1,9994	14,94	15,09
		Lần 2	100	1,2	2,0005	15,24	
25/07/2026	03LCX1	Lần 1	40	8,7	2,0129	4,80	4,75
		Lần 2	40	9,6	2,0008	4,70	
27/07/2026	408X3	Lần 1	30	11,2	2,0128	2,88	3,03
		Lần 2	30	9,4	2,0003	3,18	
03/06/2026	603X1	Lần 1	30	6,9	2,0012	3,57	3,54
		Lần 2	30	7,1	2,0193	3,50	
03/06/2026	401X2	Lần 1	65	6,8	2,0152	8,91	8,77
		Lần 2	65	8,4	2,0256	8,63	
03/06/2026	501X1	Lần 1	85	4,8	2,0049	12,35	12,29
		Lần 2	85	5,2	2,0167	12,22	

Còn tiếp trang sau

Table V.6 – tiếp theo

Ngày	KHM	Lần lập	V_{NaOH} (mL)	$V_{\text{H}_2\text{SO}_4}$ (mL)	m (g)	Kết quả (% P_2O_5)	KQTB (%)
03/06/2026	05X1	Lần 1	70	2,0	2,0012	10,49	10,57
		Lần 2	70	1,1	1,9970	10,64	
03/06/2026	12X1	Lần 1	40	4,8	2,0140	5,39	5,36
		Lần 2	40	5,5	2,0005	5,33	
03/06/2026	401X1	Lần 1	70	8,7	2,0015	9,45	9,39
		Lần 2	70	9,4	2,0056	9,33	
03/06/2026	12X1	Lần 1	40	5,5	2,0012	5,32	5,44
		Lần 2	40	3,3	2,0356	5,56	
05/06/2026	400X1	Lần 1	30	6,8	2,0009	3,58	3,51
		Lần 2	30	7,5	2,0194	3,44	
05/06/2026	403X1	Lần 1	30	1,2	2,1204	4,19	4,26
		Lần 2	30	1,9	2,0014	4,33	
05/06/2026	300X1	Lần 1	50	9,5	2,0013	6,25	6,18
		Lần 2	50	10,3	2,0067	6,11	
05/06/2026	402X1	Lần 1	40	8,3	2,0124	4,87	5,02
		Lần 2	40	6,0	2,0284	5,17	
04/06/2026	03DGX1	Lần 1	110	5,2	2,0045	16,14	16,08
		Lần 2	110	5,2	2,0193	16,02	
15/06/2026	03DGX1	Lần 1	110	2,3	2,0012	16,62	16,56
		Lần 2	110	1,8	2,0248	16,49	
24/06/2026	03DGX1	Lần 1	110	4,2	1,9997	16,33	16,50
		Lần 2	110	2,0	2,0004	16,66	

Nhận xét: Điểm kết thúc chuẩn độ được nhận biết khi màu hồng của phenolphthalein vừa mất. Kết quả chỉ đáng tin cậy khi kết tủa được tạo thành, lọc và rửa hoàn toàn; thể tích chuẩn độ của các mẫu lặp cần có độ chênh lệch nằm trong giới hạn kiểm soát nội bộ trước khi so sánh %P₂O₅ với chỉ tiêu công bố.

V.1.3.1 Đánh giá độ lặp lại

Sự phù hợp giữa hai lần lặp của phép xác định lân hữu hiệu được đánh giá từ kết quả %P₂O₅ cuối cùng. Bảng V.7 sử dụng tiêu chí $RPD \leq 5\%$.

Table V.7: Đánh giá độ lặp lại phép xác định lân hữu hiệu theo từng mẫu

Ngày	KHM	Lần 1 (%P ₂ O ₅)	Lần 2 (%P ₂ O ₅)	d (điểm %)	RPD (%)	Đánh giá
01/07/2026	501X1	12,21	12,21	0,00	0,00	Đạt
02/07/2026	03DGX1	16,52	16,38	0,14	0,85	Đạt
03/07/2026	603X1	4,69	4,63	0,06	1,29	Đạt
03/07/2026	401X2	8,41	8,53	0,12	1,42	Đạt
03/07/2026	400X1	3,63	3,52	0,11	3,08	Đạt
03/07/2026	300X1	5,91	6,05	0,14	2,34	Đạt
03/07/2026	403X1	4,24	4,38	0,14	3,25	Đạt
04/07/2026	401X1	9,40	9,40	0,00	0,00	Đạt
04/07/2026	03DGX1	16,33	16,18	0,15	0,92	Đạt
06/07/2026	12X1	5,16	4,92	0,24	4,76	Đạt
08/07/2026	05X1	9,84	9,84	0,00	0,00	Đạt
11/07/2026	03DGX1	16,58	16,45	0,13	0,79	Đạt
13/07/2026	03DGX1	16,71	16,04	0,67	4,09	Đạt
14/07/2026	403X1	3,68	3,68	0,00	0,00	Đạt
14/07/2026	402X1	4,90	4,77	0,13	2,69	Đạt
23/07/2026	03LCX1	14,94	15,24	0,30	1,99	Đạt
25/07/2026	03LCX1	4,80	4,70	0,10	2,11	Đạt
27/07/2026	408X3	2,88	3,18	0,30	9,90	Không đạt
03/06/2026	603X1	3,57	3,50	0,07	1,98	Đạt
03/06/2026	401X2	8,91	8,63	0,28	3,19	Đạt
03/06/2026	501X1	12,35	12,22	0,13	1,06	Đạt
03/06/2026	05X1	10,49	10,64	0,15	1,42	Đạt
03/06/2026	12X1	5,39	5,33	0,06	1,12	Đạt
03/06/2026	401X1	9,45	9,33	0,12	1,28	Đạt
03/06/2026	12X1	5,32	5,56	0,24	4,41	Đạt
05/06/2026	400X1	3,58	3,44	0,14	3,99	Đạt
05/06/2026	403X1	4,19	4,33	0,14	3,29	Đạt
05/06/2026	300X1	6,25	6,11	0,14	2,27	Đạt
05/06/2026	402X1	4,87	5,17	0,30	5,98	Không đạt
04/06/2026	03DGX1	16,14	16,02	0,12	0,75	Đạt
15/06/2026	03DGX1	16,62	16,49	0,13	0,79	Đạt
24/06/2026	03DGX1	16,33	16,66	0,33	2,00	Đạt

Nhận xét: Trong 32 cặp kết quả, 30 cặp đạt yêu cầu RPD không quá 5%. Hai mẫu chưa đạt

gồm 408X3 ngày 27/07/2026 (RPD 9,90%) và 402X1 ngày 05/06/2026 (RPD 5,98%). Hai mẫu này cần được thử lại, đồng thời kiểm tra các công đoạn tạo kết tủa, lọc, rửa, hòa tan kết tủa và nhận biết điểm kết thúc chuẩn độ.

V.1.4 Kết quả xác định carbon hữu cơ tổng số

Table V.8: Bảng ghi nhận kết quả xác định carbon hữu cơ tổng số

Ngày	KHM	Lần lặp	$V_{\text{trắng}}$ (mL)	$V_{\text{thử}}$ (mL)	$V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}$ (mL)	Khối lượng mẫu (g)	OC (%)	Kết quả OM (%)	KQTB (%)
03/06/2026	HCIX2	Lần 1	50	34,5	20	0,2811	8,82	19,41	19,11
		Lần 2	50	38,4	20	0,2171	8,55	18,81	
03/06/2026	HCIX2	Lần 1	52,5	38,5	25	0,2678	9,96	21,91	23,35
		Lần 2	52,5	36,2	25	0,2755	11,27	24,79	
06/2026	MHCX2	Lần 1	66,3	55,7	25	0,2029	7,88	17,34	17,17
		Lần 2	66,3	55,4	25	0,2126	7,73	17,01	
15/07/2026	HCIX2	Lần 1	49,7	38,2	25	0,2627	8,81	19,38	19,02
		Lần 2	49,7	40,8	25	0,2112	8,48	18,65	
22/07/2026	HCIX2	Lần 1	50,4	37,1	25	0,3025	8,72	19,19	19,48
		Lần 2	50,4	38,9	25	0,2534	8,98	19,76	

Nhận xét: Mẫu trắng là cơ sở để kiểm tra lượng $K_2Cr_2O_7$ dư, vì vậy thể tích muối Mohr của mẫu trắng phải được xác định đồng thời với mẫu thử. Sau oxy hóa, dung dịch không được có màu xanh; trường hợp này cho thấy lượng chất oxy hóa không đủ và phép thử cần được thực hiện lại. Giá trị %OC và %OM sau tính toán được dùng để đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm hữu cơ hoặc hữu cơ-khoáng.

V.1.4.1 Đánh giá độ lặp lại

Với phép Walkley–Black, chỉ tiêu được đánh giá là giá trị chất hữu cơ (OM). Bảng V.9 áp dụng tiêu chí nghiêm ngặt $RPD \leq 0,5\%$.

Table V.9: Đánh giá độ lặp lại phép xác định chất hữu cơ theo từng mẫu

Ngày	KHM	Lần 1 (%OM)	Lần 2 (%OM)	d (điểm %)	RPD (%)	Đánh giá
03/06/2026	HCIX2	19,41	18,81	0,60	3,14	Không đạt
03/06/2026	HCIX2	21,91	24,79	2,88	12,33	Không đạt
06/2026	MHCX2	17,34	17,01	0,33	1,92	Không đạt
15/07/2026	HCIX2	19,38	18,65	0,73	3,84	Không đạt
22/07/2026	HCIX2	19,19	19,76	0,57	2,93	Không đạt

Nhận xét: Cả 5 cặp kết quả OM đều có RPD lớn hơn 0,5%, vì vậy chưa đạt yêu cầu độ lặp lại theo tiêu chí đã áp dụng. RPD dao động từ 1,92% đến 12,33%, trong đó chênh lệch lớn nhất thuộc mẫu HCIX2 ngày 03/06/2026 có kết quả 21,91% và 24,79%. Các phép thử này cần được thực hiện lại sau khi tăng cường đồng nhất mẫu, kiểm tra thể tích dicromat, điều kiện oxy hóa và chuẩn độ bằng muối Mohr.

V.1.5 Kết quả xác định độ ẩm

Table V.10: Bảng ghi nhận kết quả xác định độ ẩm

Mã mẫu	Nhiệt độ sấy (°C)	m_c (g)	$(m_c + m_m)_{ts}$ (g)	$(m_c + m_m)_{ss}$ (g)	%H ₂ O	Đánh giá

Nhận xét: Khối lượng mẫu sau các chu kỳ sấy liên tiếp cần ổn định trước khi tính độ ẩm. Nhiệt độ sấy phải được lựa chọn phù hợp với loại phân bón để hạn chế tổn thất các chất dễ bay hơi khác ngoài nước. Kết quả %H₂O được so sánh với chỉ tiêu chất lượng hoặc quy định nội bộ áp dụng cho từng sản phẩm.

V.1.5.1 Đánh giá độ lặp lại

Bảng V.11 được lập theo cùng nguyên tắc để đánh giá độ lặp lại độ ẩm, với tiêu chí $RPD \leq 0,1\%$. Do chưa có số liệu cân và kết quả $\%H_2O$ chính thức, các ô được giữ để bổ sung khi hoàn tất phép thử.

Table V.11: Đánh giá độ lặp lại phép xác định độ ẩm theo từng mẫu

Ngày	KHM	Lần 1 (%H ₂ O)	Lần 2 (%H ₂ O)	d (điểm %)	RPD (%)	Đánh giá
[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]
[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]

Nhận xét: Sau khi bổ sung số liệu, cần tính RPD cho từng cặp kết quả $\%H_2O$. Mẫu chỉ được đánh giá đạt khi RPD không vượt quá 0,1% và khối lượng sau các chu kỳ sấy đã đạt trạng thái không đổi. Chưa thể kết luận định lượng cho phép xác định độ ẩm ở thời điểm hiện tại.

V.2 Đánh giá sai lệch giữa kết quả đo và giá trị công bố

Giá trị phân tích trung bình của từng mẫu được so sánh với giá trị công bố trên nhãn, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hồ sơ kỹ thuật tương ứng. Chênh lệch được tính như sau:

$$\Delta = \bar{x} - x_{cb}, \quad \delta(\%) = \frac{\Delta}{x_{cb}} \times 100.$$

Trong đó, $\bar{x}$ là kết quả trung bình của các lần lặp hợp lệ, x_{cb} là giá trị công bố, Δ là sai lệch tuyệt đối và δ là sai lệch tương đối.

Table V.12: Bảng đối chiếu kết quả đo với giá trị công bố

Mã mẫu / sản phẩm	Chỉ tiêu	Giá trị công bố (%)	Kết quả TB (%)	Δ (điểm %)	δ (%)	Nhận xét
[Bổ sung]	Đạm tổng số	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]
[Bổ sung]	K ₂ O hữu hiệu	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]
[Bổ sung]	P ₂ O ₅ hữu hiệu	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]
[Bổ sung]	Chất hữu cơ (OM)	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]
[Bổ sung]	Độ ẩm	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]	[Bổ sung]

V.2.1 Nhận xét

Các bảng số liệu hiện có cung cấp kết quả đo lặp, nhưng chưa kèm giá trị công bố chính thức của từng mã sản phẩm và chưa có số liệu độ ẩm. Vì vậy, chưa thể kết luận một mẫu đạt hay

không đạt so với chỉ tiêu công bố. Sau khi bổ sung giá trị trên nhãn hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, cần tính Δ , δ và đối chiếu với dung sai áp dụng cho đúng loại phân bón; chỉ nên đưa ra kết luận cuối cùng khi cả độ lặp lại và sai lệch với giá trị công bố đều đáp ứng yêu cầu.

V.3 Nhận xét chung

Các phép xác định đạm tổng số, kali hữu hiệu, lân hữu hiệu và chất hữu cơ đã có số liệu lặp để đánh giá bước đầu độ ổn định của thao tác. Kết quả kali cần luôn được gắn với đường chuẩn và mẫu trắng; kết quả lân và đạm cần kiểm soát điểm kết thúc chuẩn độ; còn kết quả carbon cần đặc biệt chú ý độ đồng nhất mẫu và hiệu quả oxy hóa. Số liệu độ ẩm và giá trị công bố của từng sản phẩm cần được bổ sung để hoàn tất đánh giá chất lượng toàn diện.

V.4 Đề xuất xử lý khi kết quả chưa phù hợp

Khi có chỉ tiêu không đạt hoặc kết quả lặp có độ phân tán lớn, cần xem xét theo Bảng V.13 trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Table V.13: Đề xuất xử lý các tình huống kết quả kiểm nghiệm chưa phù hợp

Tình huống	Nguyên nhân cần xem xét	Đề xuất xử lý
Kết quả khác đáng kể so với chỉ tiêu công bố	Mẫu không đại diện, sai số pha loãng, nguyên liệu hoặc phối trộn không đồng đều	Kiểm tra mã mẫu, phân tích lặp từ mẫu lưu và thông báo bộ phận kỹ thuật hoặc sản xuất khi kết quả được xác nhận.
Độ lặp lại không đạt yêu cầu	Sai số thao tác, điểm kết thúc chuẩn độ chưa ổn định, thiết bị hoặc thuốc thử không phù hợp	Kiểm tra thiết bị, chuẩn hóa lại dung dịch, thực hiện lại phép thử và ghi nhận nguyên nhân.
Mẫu kali nằm ngoài khoảng đường chuẩn	Nồng độ mẫu quá cao hoặc quá thấp so với khoảng đo	Pha loãng hoặc điều chỉnh nồng độ mẫu phù hợp, sau đó đo lại và cập nhật hệ số pha loãng.
Mẫu chưa đạt khối lượng không đổi khi sấy	Thời gian sấy chưa đủ hoặc điều kiện làm nguội, cân chưa phù hợp	Tiếp tục chu kỳ sấy–làm nguội–cân đến khi khối lượng ổn định.

CHƯƠNG VI

Learning and Professional Development

VI.1 Technical knowledge gained

Discuss new concepts, tools, methods, and domain knowledge.

VI.2 Professional skills gained

Discuss communication, teamwork, planning, documentation, problem solving, and working with stakeholders.

VI.3 Relation to academic studies

Connect your internship experience to relevant courses and explain any gaps between theory and practice.

CHƯƠNG VII

Challenges and Reflection

VII.1 Challenges encountered

Describe the main technical, organizational, or communication challenges.

VII.2 Solutions and lessons learned

Explain how you addressed the challenges and what you would do differently next time.

VII.3 Limitations and future work

State what remains incomplete and recommend realistic next steps.

CHƯƠNG VIII

Conclusion

Restate the internship objectives, summarize the main results, and give an overall reflection on the experience.

Appendix A

Additional Materials

Include supplementary diagrams, detailed measurements, schedules, screenshots, or selected technical documentation.

Bibliography

- [1] Bộ Khoa học và Công nghệ. Tcvn 9486:2018: Phân bón – lấy mẫu. Tiêu chuẩn quốc gia, 2018.
- [2] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Indonesia tìm hiểu chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của việt nam, 2025.
- [3] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Qcvn 106:2025/bnnmt: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Ban hành kèm theo Thông tư số 86/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực từ ngày 30/06/2026, 2025.
- [4] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ kinh tế, kim ngạch xuất khẩu 70,63 tỷ usd, 2026.
- [5] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thông tư số 07/2026/tt-bnnmt quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, 2026.
- [6] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Triển khai Đề án một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông cửu long, 2026.
- [7] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qcvn 01-189:2019/bnnptnt: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT, 2019.
- [8] Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. Giới thiệu, 2026.
- [9] Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. Sản phẩm fvieu, 2026.
- [10] Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. Tài liệu nội bộ của công ty TNHH quốc tế khánh sinh. Tài liệu nội bộ, 2026.
- [11] Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. Website chính thức công ty TNHH quốc tế khánh sinh, 2026.
- [12] Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Hành trình 79 năm ngành trồng trọt việt nam: Tự hào quá khứ – vững bước tương lai, 2025.

- [13] Food and Agriculture Organization of the United Nations. Plant nutrition for food security: A guide for integrated nutrient management. FAO Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin 16, 2006.
- [14] Food and Agriculture Organization of the United Nations. The state of the world's land and water resources for food and agriculture 2025: The potential to produce more and better. FAO flagship report, 2025.
- [15] Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fertilizer specifications, 2026.
- [16] Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fertilizers, 2026.
- [17] Food and Agriculture Organization of the United Nations. Integrated plant nutrient management, 2026.
- [18] Fortune Business Insights. Organic fertilizers market size, share, industry forecast, 2026.
- [19] Grand View Research. Fertilizers market size, share & trends report, 2026–2033, 2026.
- [20] International Fertilizer Association. Food and nutrition security, 2026.
- [21] World Bank. Vietnam's future jobs: Leveraging mega-trends for greater prosperity, 2018.